

registradas. Mientras la diferencia de tiempo permanezca constante, la diferencia de las dos distancias también será constante. Si el barco sigue una ruta que mantenga fija la diferencia de tiempo, seguirá la trayectoria de una hipérbola cuyos focos están localizados en las posiciones de las dos estaciones de radio. Así que para cada diferencia de tiempo se tiene como resultado una trayectoria hiperbólica diferente, cada una llevando al barco a una posición distinta en la costa. Las cartas de navegación muestran las diferentes rutas hiperbólicas correspondientes a diferencias de tiempo distintas.

EJEMPLO 8

LORAN

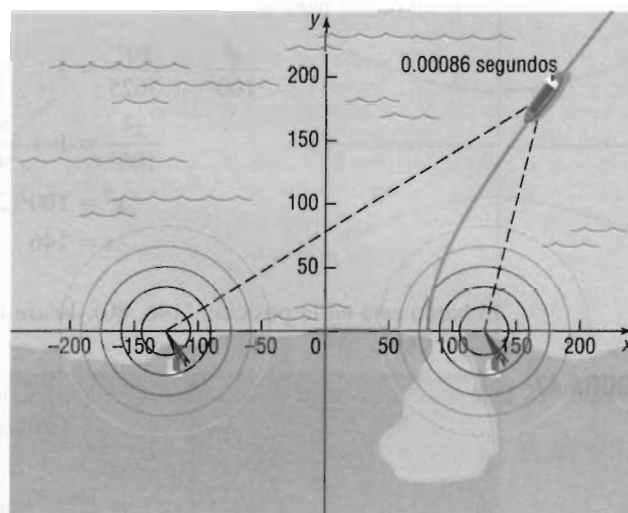
Dos estaciones LORAN están separadas 250 millas a lo largo de una costa recta.

- Un barco registra una diferencia de tiempo de 0.00086 segundos entre las señales LORAN. Establecer un sistema de coordenadas rectangulares apropiado para determinar dónde el barco alcanzará la costa si continúa sobre la trayectoria de la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo.
- Si el barco debe entrar a un puerto localizado entre las dos estaciones a 25 millas desde la estación principal, ¿qué diferencia de tiempo debe observar?
- Si el barco está a 80 millas de la costa cuando se obtiene la diferencia de tiempo deseada, ¿cuál es su ubicación exacta? [Nota: La velocidad de cada señal de radio es de 186,000 millas por segundo.]

Solución

- Establecemos un sistema de coordenadas rectangulares de modo que las dos estaciones estén en el eje x y el origen a la mitad del camino entre ellas. Véase la figura 46.

FIGURA 46



El barco está en una hipérbola cuyos focos son las dos estaciones de radio. La razón para esto es que la diferencia de tiempo constante de las señales desde cada estación tiene como resultado una diferencia constante en la distancia del barco a cada una de las estaciones. Como la diferencia de tiempo son 0.00086 segundos y la velocidad de la señal es de 186,000 millas por segundo, la diferencia en las distancias del barco a cada estación (focos) es

$$\text{Distancia} = \text{Velocidad} \times \text{Tiempo} = 186,000 \times 0.00086 = 160 \text{ millas}$$

La diferencia entre las distancias desde el barco a cada estación, 160, es igual a $2a$, así que $a = 80$ y el vértice de la hipérbola correspondiente está en $(80, 0)$.

Como el foco está en $(125, 0)$, al seguir sobre esta hipérbola el barco alcanzará la costa a 45 millas de la estación principal.

- (b) Para alcanzar la costa a 25 millas de la estación principal, el barco debe seguir una hipérbola con vértice en $(100, 0)$. Para esta hipérbola $a = 100$, de modo que la diferencia constante entre las distancias del barco a cada estación es de 200 millas. La diferencia de tiempo que el barco debe observar es

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{Distancia}}{\text{Velocidad}} = \frac{200}{186,000} = 0.001075 \text{ segundos}$$

- (c) Para encontrar la ubicación exacta del barco, necesitamos determinar la ecuación de la hipérbola con vértice en $(100, 0)$ y foco en $(125, 0)$. La forma de la ecuación de esta hipérbola es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

donde $a = 100$. Como $c = 125$, tenemos

$$b^2 = c^2 - a^2 = 125^2 - 100^2 = 5625$$

La ecuación de la hipérbola es

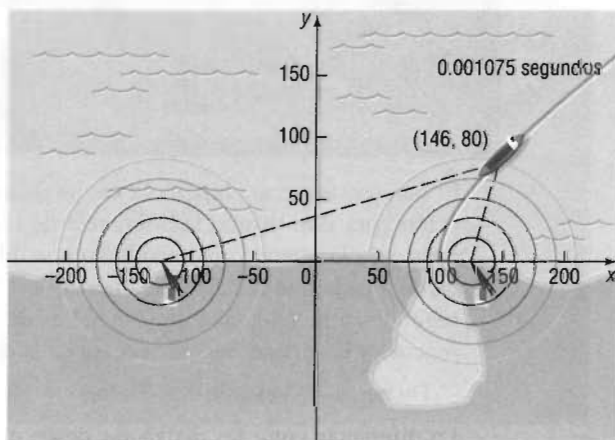
$$\frac{x^2}{100^2} - \frac{y^2}{5625} = 1$$

Ya que el barco está a 80 millas de la costa, usamos $y = 80$ en la ecuación y resolvemos para x .

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{100^2} - \frac{80^2}{5625} &= 1 \\ \frac{x^2}{100^2} &= 1 + \frac{80^2}{5625} = 2.14 \\ x^2 &= 100^2(2.14) \\ x &= 146 \end{aligned}$$

El barco está en la posición $(146, 80)$. Véase la figura 47.

FIGURA 47

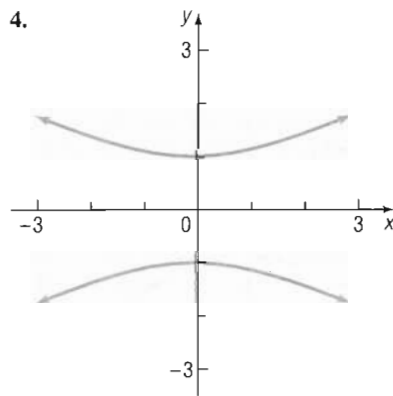
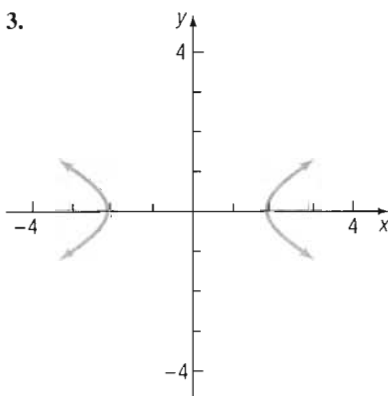
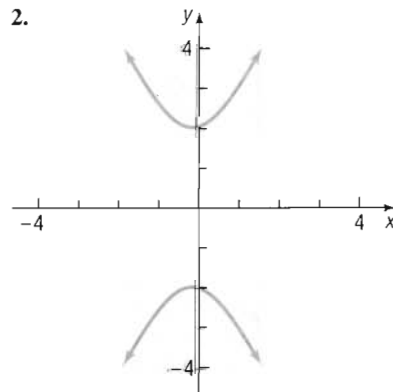
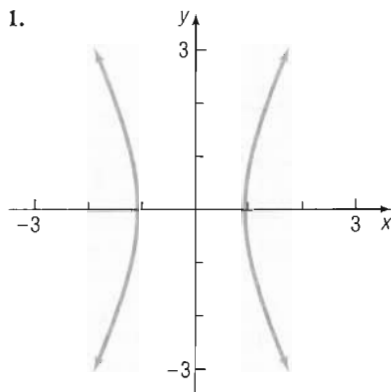


9.4

Ejercicio 9.4

En los problemas del 1 al 4 se da la gráfica de una hipérbola. Haga corresponder cada gráfica con su ecuación.

A. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ D. $y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$



En los problemas del 5 al 14 encuentre una ecuación para la hipérbola descrita. Trace la gráfica de la ecuación.

5. Centro en $(0, 0)$; foco en $(3, 0)$; vértice en $(1, 0)$
6. Centro en $(0, 0)$; foco en $(0, 5)$; vértice en $(0, 3)$
7. Centro en $(0, 0)$; foco en $(0, -6)$; vértice en $(0, 4)$
8. Centro en $(0, 0)$; foco en $(-3, 0)$; vértice en $(2, 0)$
9. Foco en $(-5, 0)$ y $(5, 0)$; vértice en $(3, 0)$
10. Foco en $(0, 6)$; vértices en $(0, -2)$ y $(0, 2)$
11. Vértices en $(0, -6)$ y $(0, 6)$; asíntota la recta $y = 2x$
12. Vértices en $(-4, 0)$ y $(4, 0)$; asíntota la recta $y = -2x$
13. Foco en $(-4, 0)$ y $(4, 0)$; asíntota la recta $y = -x$
14. Foco en $(0, -2)$ y $(0, 2)$; asíntota la recta $y = -x$

En los problemas del 15 al 22 determine el centro, el eje transverso, los vértices, focos y las asíntotas. Trace la gráfica de cada ecuación.

15. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

16. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$

17. $4x^2 - y^2 = 16$

18. $y^2 - 4x^2 = 16$

19. $y^2 - 9x^2 = 9$

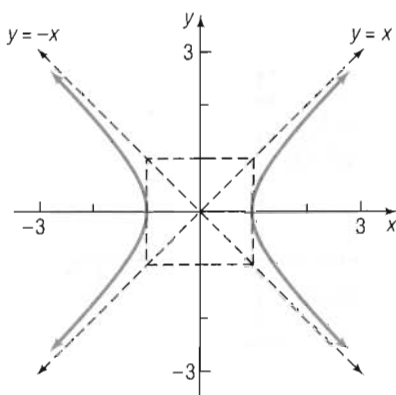
20. $x^2 - y^2 = 4$

21. $y^2 - x^2 = 25$

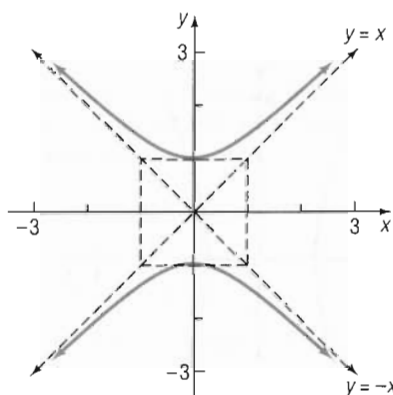
22. $2x^2 - y^2 = 4$

En los problemas del 23 al 26 escriba una ecuación para cada hipérbola.

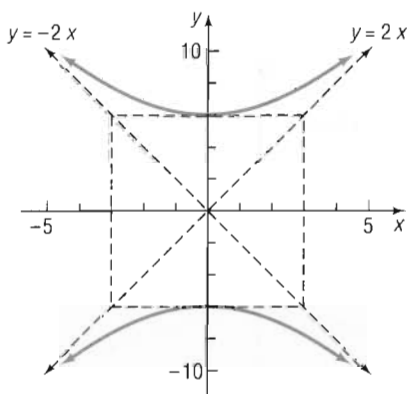
23.



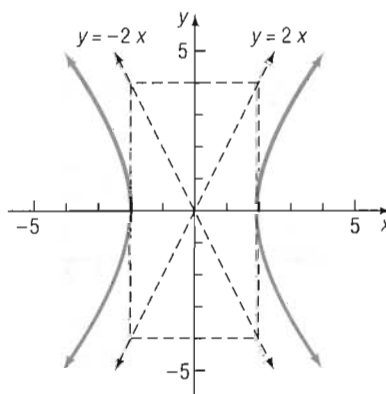
24.



25.



26.



En los problemas del 27 al 34 encuentre una ecuación para la hipérbola descrita. Trace la gráfica de la ecuación.

27. Centro en $(4, -1)$; foco en $(7, -1)$; vértice en $(6, -1)$ 28. Centro en $(-3, 1)$; foco en $(-3, 6)$; vértice en $(-3, 4)$ 29. Centro en $(-3, -4)$; foco en $(-3, -8)$; vértice en $(-3, -2)$ 30. Centro en $(1, 4)$; foco en $(-2, 4)$; vértice en $(0, 4)$ 31. Focos en $(3, 7)$ y $(7, 7)$; vértice en $(6, 7)$ 32. Foco en $(-4, 0)$; vértices en $(-4, 4)$ y $(-4, 2)$ 33. Vértices en $(-1, -1)$ y $(3, -1)$; asíntota de la recta $(x - 1)/2 = (y + 1)/3$ 34. Vértices en $(1, -3)$ y $(1, 1)$; asíntota de la recta $(x - 1)/2 = (y + 1)/3$

En los problemas del 35 al 48 encuentre el centro, el eje transverso, los vértices, focos y las asíntotas. Trace la gráfica de cada ecuación.

35. $\frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 3)^2}{9} = 1$

36. $\frac{(y + 3)^2}{4} - \frac{(x - 2)^2}{9} = 1$

37. $(y - 2)^2 - 4(x + 2)^2 = 4$ 38. $(x + 4)^2 - 9(y - 3)^2 = 9$ 39. $(x + 1)^2 - (y + 2)^2 = 4$
 40. $(y - 3)^2 - (x + 2)^2 = 4$ 41. $x^2 - y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$ 42. $y^2 - x^2 - 4y + 4x - 1 = 0$
 43. $y^2 - 4x^2 - 4y - 8x - 4 = 0$ 44. $2x^2 - y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$ 45. $4x^2 = y^2 - 24x - 4y + 16 = 0$
 46. $2y^2 - x^2 + 2x + 8y + 3 = 0$ 47. $y^2 - 4x^2 - 16x - 2y - 19 = 0$ 48. $x^2 - 3y^2 + 8x - 6y + 4 = 0$

En los problemas del 49 al 52 trace la gráfica de cada función. [Sugerencia: Observe que cada función es la mitad de una hipérbola.]

49. $f(x) = \sqrt{16 + 4x^2}$ 50. $f(x) = -\sqrt{9 + 9x^2}$
 51. $f(x) = -\sqrt{-25 + x^2}$ 52. $f(x) = \sqrt{-1 + x^2}$

53. **LORAN.** Dos estaciones LORAN están separadas 200 millas a lo largo de una costa recta.
 (a) Un barco registra una diferencia de tiempo de 0.00038 segundos entre las señales LORAN. Establezca un sistema de coordenadas rectangulares para determinar dónde alcanzará el barco la costa si sigue la trayectoria de la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo.
 (b) Si el barco quiere entrar al puerto localizado entre las dos estaciones a 20 millas de la estación central, ¿qué diferencia de tiempo está buscando?
 (c) Si el barco se encuentra a 50 millas mar adentro al obtener la diferencia de tiempo deseada, ¿cuál es la ubicación exacta del barco? [Nota: La velocidad de cada señal de radio es de 186 000 millas por segundo.]
54. **LORAN.** Dos estaciones LORAN están separadas 100 millas a lo largo de una costa recta.
 (a) Un barco registra una diferencia de tiempo de 0.00032 segundos entre las dos señales LORAN. Establezca un sistema de coordenadas rectangulares apropiado para determinar en dónde alcanzará el barco la costa si continúa sobre la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo.
 (b) Si el barco quiere entrar al puerto localizado entre las dos estaciones a 10 millas de la estación central ¿qué diferencia de tiempo está buscando?
 (c) Si el barco se encuentra a 20 millas mar adentro al obtener la diferencia de tiempo deseada, ¿cuál es la ubicación exacta del barco? [Nota: La velocidad de cada señal de radio es de 186 000 millas por segundo.]
55. **Calibración de instrumentos.** En una prueba aplicada a sus instrumentos de registro, un equipo de sismólogos colocaron dos de los dispositivos separados una distancia de 2000 pies, con el dispositivo A al oeste del dispositivo en el punto B. En un punto entre los dos instrumentos y a 200 pies del punto B, se detonó una pequeña cantidad de explosivos y se tomó nota del tiempo en que el sonido llegó a cada dispositivo. Se realizó una segunda explosión en un punto directamente al norte del punto B.
 (a) ¿A qué distancia al norte debe estar el sitio de la segunda explosión de modo que la diferencia del tiempo registrado por los dispositivos para la segunda detonación sea la misma que la registrada para la primera detonación?
 (b) Explique por qué este experimento puede ser utilizado para calibrar los instrumentos.
56. Explique con sus palabras el sistema LORAN de navegación.
57. La **excentricidad** e de una hipérbola se define como el número c/a , donde a y c son los números dados en la ecuación (2). Como $c > a$, se deduce que $e > 1$. Describa la forma general de una hipérbola cuya excentricidad es cercana a 1. ¿Cuál será la forma si e es muy grande?
58. Una hipérbola para la cual $a = b$ es llamada **hipérbola equilátera**. Encuentre la excentricidad e de una hipérbola equilátera. [Nota: La excentricidad de una hipérbola se definió en el problema 57.]
59. Dos hipérbolas que tienen el mismo conjunto de asíntotas son llamadas **conjugadas**. Demuestre que las hipérbolas

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad \text{y} \quad y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$$

son conjugadas. Trace la gráfica de cada hipérbola en el mismo conjunto de ejes coordenados.

60. Demuestre que la hipérbola

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

tiene las dos asíntotas oblicuas

$$y = \frac{a}{b}x \quad \text{y} \quad y = -\frac{a}{b}x$$

61. Demuestre que la gráfica de una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + F = 0 \quad A \neq 0, C \neq 0, F \neq 0$$

donde A y C son de signos opuestos, es una hipérbola con centro en $(0, 0)$.

62. Demuestre que la gráfica de una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad A \neq 0, C \neq 0$$

donde A y C son de signos opuestos:

- (a) Es una hipérbola si $(D^2/4A) + (E^2/4C) - F \neq 0$.
 (b) Son dos rectas que se cortan si $(D^2/4A) + (E^2/4C) - F = 0$.

9.5

Rotación de ejes; forma general de una cónica

En esta sección demostraremos que la gráfica de una ecuación polinomial general de segundo grado con dos variables x y y , esto es, una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (1)$$

donde A , B y C no son simultáneamente cero, es una cónica. No nos interesaremos en los casos degenerados de la ecuación (1), tales como $x^2 + y^2 = 0$, cuya gráfica es un solo punto $(0, 0)$; o $x^2 + 3y^2 + 3 = 0$, cuya gráfica no contiene puntos; o $x^2 - 4y^2 = 0$, cuya gráfica son dos rectas, $x - 2y = 0$ y $x + 2y = 0$.

Empecemos con el caso donde $B = 0$. En esta situación el término que contiene a xy no está presente, de modo que la ecuación (1) tiene la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde $A \neq 0$ o $C \neq 0$.

Ya hemos analizado el procedimiento para identificar la gráfica de esta clase de ecuación; completamos los cuadrados de las expresiones cuadráticas en x , en y , o en ambas. Una vez hecho esto, la cónica puede ser identificada comparándola con una de las formas estudiadas en las secciones 9.2, 9.3 y 9.4.

Sin embargo, podemos identificar la cónica de manera directa desde la ecuación, sin tener que completar los cuadrados.

Con excepción de los casos degenerados, la ecuación

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (2)$$

donde $A \neq 0$ o $C \neq 0$:

- (a) Define una parábola si $AC = 0$.
 (b) Define una elipse (o un círculo) si $AC > 0$.
 (c) Define una hipérbola si $AC < 0$.

Demostración

- (a) Si $AC = 0$, entonces $A = 0$ o $C = 0$, pero no ambos, de modo que la forma de la ecuación (2) es

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad A \neq 0$$

o

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad C \neq 0$$

Teorema
identificación de las cónicas
sin completar los cuadrados

FIG

Al utilizar los resultados de los problemas 65 y 66 del ejercicio 9.2, se deduce que, excepto para los casos degenerados, la ecuación es una parábola.

- (b) Si $AC > 0$, entonces A y C son del mismo signo. Usando los resultados de los problemas 69 y 70 del ejercicio 9.3, excepto para los casos degenerados, la ecuación es una elipse si $A \neq C$ o un círculo si $A = C$.
- (c) Si $AC < 0$, entonces A y C son de signos opuestos. Usando los resultados de los problemas 61 y 62 del ejercicio 9.4, excepto para los casos degenerados, la ecuación es una hipérbola. ■

No es de nuestro interés analizar aquí los casos degenerados de la ecuación (2). Sin embargo, en la práctica, debe tener cuidado acerca de la posibilidad de que aparezcan.

EJEMPLO 1

Identificación de una cónica sin completar los cuadrados

Identificar cada ecuación sin completar los cuadrados.

- (a) $3x^2 + 6y^2 + 6x - 12y = 0$ (b) $2x^2 - 3y^2 + 6y + 4 = 0$
 (c) $y^2 - 2x + 4 = 0$

Solución

- (a) Comparamos la ecuación dada con la ecuación (2) y concluimos que $A = 3$ y $C = 6$. Como $AC = 18 > 0$, la ecuación es una elipse.
- (b) Aquí, $A = 2$ y $C = -3$, de modo que $AC = -6 < 0$. La ecuación es una hipérbola.
- (c) Aquí, $A = 0$ y $C = 1$, de modo que $AC = 0$. La ecuación es una parábola. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

Aunque ahora podemos identificar el tipo de cónica representada por cualquier ecuación de la forma de la ecuación (2) sin tener que completar los cuadrados, aún deberemos completarlos cuando queramos obtener información adicional acerca de la cónica.

Ahora pongamos nuestra atención en las ecuaciones de la forma (1), donde $B \neq 0$. Para analizar este caso, primero necesitamos investigar un procedimiento nuevo: la *rotación de ejes*.

Rotación de ejes

En una **rotación de ejes**, el origen permanece fijo mientras los ejes x y y son girados un ángulo θ hacia una posición nueva; las nuevas posiciones de los ejes x y y se denotan con x' y y' , respectivamente, como se muestra en la figura 48(a).

Ahora observe la figura 48(b). Ahí el punto P tiene las coordenadas (x, y) relativas al plano xy , mientras que el mismo punto P tiene las coordenadas (x', y') relativas al plano $x'y'$. Aquí buscamos relaciones que nos permitan expresar a x y y en términos de x' , y' , y θ .

Como vemos en la figura 48(b), r denota la distancia del origen O al punto P , y α denota al ángulo entre el eje positivo x' y el rayo desde O que pasa por P . Entonces, usando las definiciones de seno y coseno, tenemos

$$x' = r \cos \alpha \quad y' = r \sin \alpha \quad (3)$$

$$x = r \cos(\theta + \alpha) \quad y = r \sin(\theta + \alpha) \quad (4)$$

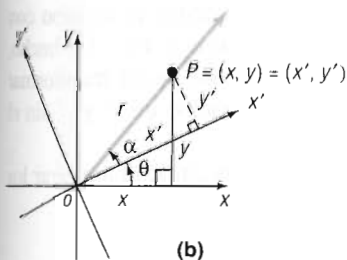
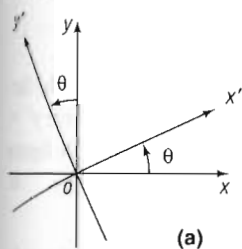
Ahora

$$\begin{aligned} x &= r \cos(\theta + \alpha) \\ &= r (\cos \theta \cos \alpha - \sin \theta \sin \alpha) \\ &= (r \cos \alpha)(\cos \theta) - (r \sin \alpha)(\sin \theta) \\ &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \end{aligned}$$

Fórmula de la suma

Por la ecuación (3)

FIGURA 48



De manera análoga

$$\begin{aligned} y &= r \operatorname{sen}(\theta + \alpha) \\ &= r (\operatorname{sen} \theta \cos \alpha + \cos \theta \operatorname{sen} \alpha) \\ &= x' \operatorname{sen} \theta + y' \cos \theta \end{aligned}$$

Teorema fórmulas de rotación

Si los ejes x y y son girados un ángulo θ , las coordenadas (x, y) de un punto P relativo al plano xy y las coordenadas (x', y') del mismo punto relativas a los nuevos ejes x' y y' estarán relacionadas por las fórmulas

$$x = x' \cos \theta - y' \operatorname{sen} \theta \quad y = x' \operatorname{sen} \theta + y' \cos \theta \quad (5)$$

EJEMPLO 2 Rotación de ejes

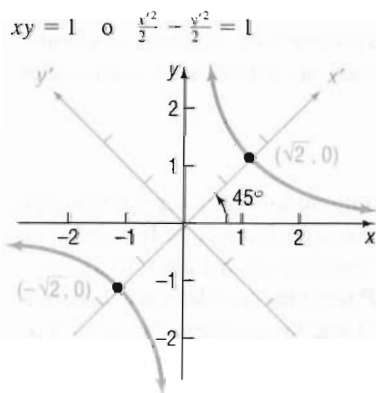
Expresar la ecuación $xy = 1$ en términos de las nuevas coordenadas $x'y'$ al girar los ejes un ángulo de 45° . Analizar la nueva ecuación.

Solución Sea $\theta = 45^\circ$ en la ecuación (5). Entonces

$$x = x' \cos 45^\circ - y' \operatorname{sen} 45^\circ = x' \frac{\sqrt{2}}{2} - y' \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')$$

$$y = x' \operatorname{sen} 45^\circ + y' \cos 45^\circ = x' \frac{\sqrt{2}}{2} + y' \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y')$$

FIGURA 49



$$xy = 1 \quad \text{o} \quad \frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2} = 1$$

Al sustituir estas expresiones para x y y en $xy = 1$ se obtiene

$$\begin{aligned} \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \right] \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \right] &= 1 \\ \frac{1}{2}(x'^2 - y'^2) &= 1 \\ \frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2} &= 1 \end{aligned}$$

Esta es la ecuación de una hipérbola con centro en $(0, 0)$ y eje transverso a lo largo del eje x' . Los vértices están en $(\pm\sqrt{2}, 0)$ sobre el eje x' ; las asíntotas son $y' = x'$ y $y' = -x'$ (las cuales corresponden a los ejes x y y originales). Véase la figura 49 para apreciar la gráfica.

Como ilustra el ejemplo 2, la rotación de ejes en un ángulo apropiado puede transformar una ecuación de segundo grado en x y y que contenga el término con xy , en una ecuación en x' y y' donde no aparezca el término con $x'y'$. De hecho, demostraremos que la rotación de ejes en un ángulo apropiado podrá transformar cualquier ecuación de la forma de la ecuación (1) en una ecuación en x' y y' sin el término con $x'y'$.

Para encontrar la fórmula de seleccionar un ángulo θ apropiado para girar los ejes, empezamos con la ecuación (1),

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad B \neq 0$$

Ahora giramos en un ángulo θ usando las fórmulas de rotación (5):

$$\begin{aligned} A(x' \cos \theta - y' \sin \theta)^2 + B(x' \cos \theta - y' \sin \theta)(x' \sin \theta + y' \cos \theta) \\ + C(x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 + D(x' \cos \theta - y' \sin \theta) \\ + E(x' \sin \theta + y' \cos \theta) + F = 0 \end{aligned}$$

Mediante expansión y agrupación de términos semejantes, obtenemos

$$\begin{aligned} (A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta)x'^2 + [B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + 2(C - A)(\sin \theta \cos \theta)]x'y' \\ + (A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta)y'^2 \\ + (D \cos \theta + E \sin \theta)x' \\ + (-D \sin \theta + E \cos \theta)y' + F = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

En la ecuación (6), el coeficiente de $x'y'$ es

$$B' = 2(C - A)(\sin \theta \cos \theta) + B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

Ya que deseamos eliminar el término con $x'y'$, seleccionamos un ángulo θ de modo que $B' = 0$.

Así

$$\begin{aligned} 2(C - A)(\sin \theta \cos \theta) + B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) &= 0 \\ (C - A)(\sin 2\theta) + B \cos 2\theta &= 0 \quad \text{Fórmulas para el ángulo doble} \\ B \cos 2\theta &= (A - C)(\sin 2\theta) \\ \cot 2\theta &= \frac{A - C}{B}, \quad B \neq 0 \end{aligned}$$

Teorema Para transformar la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad B \neq 0$$

en una ecuación en x' y y' sin el término $x'y'$, se debe girar los ejes en un ángulo θ que satisfaga la ecuación

$$\cot 2\theta = \frac{A - C}{B} \quad (7)$$

La ecuación (7) tiene un número infinito de soluciones para θ . Adoptaremos la convención de seleccionar el ángulo agudo θ que satisface (7). Entonces tenemos las dos posibilidades siguientes:

Si $\cot 2\theta > 0$, entonces $0 < 2\theta \leq \pi/2$ de modo que $0 < \theta \leq \pi/4$.

Si $\cot 2\theta < 0$, entonces $\pi/2 < 2\theta < \pi$ de modo que $\pi/4 < \theta < \pi/2$.

Cada uno de estos enunciados tiene como resultado una rotación de los ejes en sentido contrario al de las manecillas del reloj, en un ángulo agudo θ .*

* Cualquier rotación (en el sentido de las manecillas del reloj, o al contrario) un ángulo θ que satisface $\cot 2\theta = (A - C)/B$ eliminará el término $x'y'$. Sin embargo, las formas finales de la ecuación transformada pueden ser diferentes (pero equivalentes), dependiendo del ángulo elegido.

Advertencia: Tenga cuidado si usa una calculadora para resolver la ecuación (7).

1. Si $\cot 2\theta = 0$, entonces $2\theta = \pi/2$ y $\theta = \pi/4$.
2. Si $\cot 2\theta \neq 0$, encuentre primero $\cos 2\theta$. Luego use la(s) tecla(s) de la función inversa del coseno para obtener 2θ , $0 < 2\theta < \pi$. Finalmente, divida entre 2 para obtener el ángulo agudo θ correcto.

EJEMPLO 3

Análisis de una ecuación usando una rotación de ejes

Analizar la ecuación: $x^2 + \sqrt{3}xy + 2y^2 - 10 = 0$

Solución

Ya que aparece un término con xy , debemos girar los ejes. Usando $A = 1$, $B = \sqrt{3}$, y $C = 2$, en la ecuación (7), el ángulo agudo θ apropiado por el cual girar los ejes resolverá la ecuación es

$$\cot 2\theta = \frac{A - C}{B} = \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{3}, \quad 0^\circ < 2\theta < 180^\circ$$

Ya que $\cot 2\theta = -\sqrt{3}/3$, encontramos que $2\theta = 120^\circ$, de modo que $\theta = 60^\circ$. Usando $\theta = 60^\circ$ en las fórmulas de rotación (5), encontramos

$$x = \frac{1}{2}x' - \frac{\sqrt{3}}{2}y' = \frac{1}{2}(x' - \sqrt{3}y')$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{2}x' + \frac{1}{2}y' = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x' + y')$$

Al sustituir estos valores en la ecuación original y simplificando, tenemos

$$x^2 + \sqrt{3}xy + 2y^2 - 10 = 0$$

$$\frac{1}{4}(x' - \sqrt{3}y')^2 + \sqrt{3}\left[\frac{1}{2}(x' - \sqrt{3}y')\right]\left[\frac{1}{2}(\sqrt{3}x' + y')\right] + 2\left[\frac{1}{4}(\sqrt{3}x' + y')^2\right] = 10$$

Multiplicamos ambos lados por 4 y desarrollamos para obtener

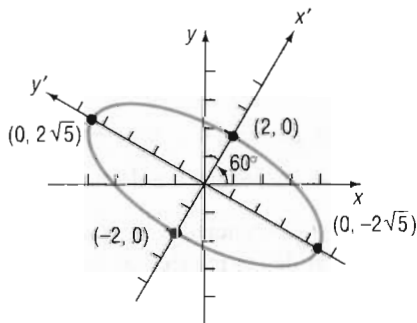
$$x'^2 - 2\sqrt{3}x'y' + 3y'^2 + \sqrt{3}(\sqrt{3}x'^2 - 2x'y' - \sqrt{3}y'^2) + 2(3x'^2 + 2\sqrt{3}x'y' + y'^2) = 40$$

$$10x'^2 + 2y'^2 = 40$$

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1$$

Esta es la ecuación de una elipse con centro en $(0, 0)$ y eje mayor a lo largo del eje y' . Los vértices están en $(0, \pm 2\sqrt{5})$ sobre el eje y' . Véase la gráfica en la figura 50.

FIGURA 50



■ Ahora resuelva el problema 21.

En el ejemplo 3, el ángulo agudo θ por el cual se giraron los ejes fue fácil de encontrar a causa de los números usados en la ecuación dada. En general, la ecuación $\cot 2\theta = (A - C)/B$ no tiene una solución sencilla. Como lo muestra el ejemplo siguiente, podemos encontrar las fórmulas de rotación apropiadas aún sin usar una aproximación de calculadora, sino aplicando las fórmulas de medio ángulo.

EJEMPLO 4

Análisis de una ecuación usando rotación de ejes

Analizar la ecuación: $4x^2 - 4xy + y^2 + 5\sqrt{5}x + 5 = 0$

Solución

Haciendo $A = 4$, $B = -4$, y $C = 1$ en la ecuación (7), el ángulo θ apropiado para girar los ejes satisface la ecuación

$$\cot 2\theta = \frac{A - C}{B} = \frac{3}{-4}$$

A fin de usar las fórmulas de rotación (5), necesitamos conocer los valores de $\sin \theta$ y $\cos \theta$. Ya que buscamos un ángulo agudo θ , sabemos que $\sin \theta > 0$ y $\cos \theta > 0$. Así, usamos las fórmulas para el medio ángulo en la forma siguiente

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}$$

Ahora necesitamos encontrar el valor de $\cos 2\theta$. Como $\cot 2\theta = -\frac{3}{4}$ y $\pi/2 < 2\theta < \pi$, se deduce que $\cos 2\theta = -\frac{3}{5}$. Así,

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + (-\frac{3}{5})}{2}} = \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Con estos valores, las fórmulas de rotación (5) nos dan

$$x = \frac{\sqrt{5}}{5}x' - \frac{2\sqrt{5}}{5}y' = \frac{\sqrt{5}}{5}(x' - 2y')$$

$$y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x' + \frac{\sqrt{5}}{5}y' = \frac{\sqrt{5}}{5}(2x' + y')$$

Al sustituir estos valores en la ecuación original y simplificando, obtenemos

$$\begin{aligned} 4x^2 - 4xy + y^2 + 5\sqrt{5}x + 5 &= 0 \\ 4\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(x' - 2y')\right]^2 - 4\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(x' - 2y')\right]\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(2x' + y')\right] \\ &+ \left[\frac{\sqrt{5}}{5}(2x' + y')\right]^2 + 5\sqrt{5}\left[\frac{\sqrt{5}}{5}(x' - 2y')\right] = -5 \end{aligned}$$

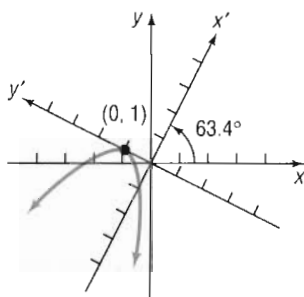
Multiplicamos ambos lados por 5 y desarrollamos para obtener

$$\begin{aligned} 4(x'^2 - 4x'y' + 4y'^2) - 4(2x'^2 - 3x'y' - 2y'^2) \\ + 4x'^2 + 4x'y' + y'^2 + 25(x' - 2y') &= -25 \\ 25y'^2 - 50y' + 25x' &= -25 \end{aligned}$$

$$y'^2 - 2y' + x' = -1$$

$$\begin{aligned} y'^2 - 2y' + 1 &= -x' && \text{Completar el} \\ (y' - 1)^2 &= -x' && \text{cuadrado en } y' \end{aligned}$$

FIGURA 51



Esta es la ecuación de una parábola con vértice en $(0, 1)$ en el plano $x'y'$. El eje de simetría es paralelo al eje x' . Usando una calculadora para resolver $\sin \theta = 2\sqrt{5}/5$, encontramos que $\theta \approx 63.4^\circ$. Véase la gráfica en la figura 51. ■

■ Ahora resuelva el problema 27.

Identificación de las cónicas sin girar los ejes

Suponga que sólo necesitamos identificar (en lugar de analizar) una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad B \neq 0 \quad (8)$$

Si aplicamos las fórmulas de rotación (5) obtendremos una ecuación de la forma

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \quad (9)$$

donde A' , B' , C' , D' , E' , y F' pueden ser expresados en términos de A , B , C , D , E , F , y el ángulo de rotación θ (véase el problema 43 al final de esta sección). Puede demostrarse que el valor de $B^2 - 4AC$ en la ecuación (8), y el valor de $B'^2 - 4A'C'$ en la ecuación (9) son iguales sin importar el ángulo de rotación θ que se elija (véase el problema 45). En particular, si el ángulo θ de rotación satisface la ecuación (7), entonces $B' = 0$ en la ecuación (9), y $B^2 - 4AC = -4A'C'$. Como la ecuación (9) tiene la forma de la ecuación (2),

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

podemos identificarla sin completar los cuadrados, como se dijo al inicio de esta sección. En realidad, podemos identificar la cónica descrita por cualquier ecuación de la forma de la ecuación (8), sin tener que girar los ejes.

Teorema
identificación de cónicas
sin girar los ejes

Excepto para casos degenerados, la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- (a) Define una parábola si $B^2 - 4AC = 0$.
- (b) Define una elipse (o un círculo) si $B^2 - 4AC < 0$.
- (c) Define una hipérbola si $B^2 - 4AC > 0$. ■

Se le pedirá que demuestre este teorema en el problema 46.

EJEMPLO 5

Identificación de una cónica sin girar los ejes

Identificar la ecuación: $8x^2 - 12xy + 17y^2 - 4\sqrt{5}x - 2\sqrt{5}y - 15 = 0$

Solución

Aquí, $A = 8$, $B = -12$, y $C = 17$, de modo que $B^2 - 4AC = -400$. Como $B^2 - 4AC < 0$, la ecuación define una elipse. ■

■ Ahora resuelva el problema 33.

9.5

Ejercicio 9.5

En los problemas del 1 al 10 identifique cada ecuación sin completar los cuadrados.

1. $x^2 + 4x + y + 3 = 0$
2. $2y^2 - 3y + 3x = 0$
3. $6x^2 + 3y^2 - 12x + 6y = 0$
4. $2x^2 + y^2 - 8x + 4y + 2 = 0$
5. $3x^2 - 2y^2 + 6x + 4 = 0$
6. $4x^2 - 3y^2 - 8x + 6y + 1 = 0$
7. $2y^2 - x^2 - y + x = 0$
8. $y^2 - 8x^2 - 2x - y = 0$
9. $x^2 + y^2 - 8x + 4y = 0$
10. $2x^2 + 2y^2 - 8x + 8y = 0$

En los problemas del 11 al 20, determine las fórmulas de rotación apropiadas de modo que la nueva ecuación no contenga el término xy .

11. $x^2 + 4xy + y^2 - 3 = 0$
12. $x^2 - 4xy + y^2 - 3 = 0$
13. $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0$
14. $3x^2 - 10xy + 3y^2 - 32 = 0$
15. $13x^2 - 6\sqrt{3}xy + 7y^2 - 16 = 0$
16. $11x^2 + 10\sqrt{3}xy + y^2 - 4 = 0$
17. $4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$
18. $x^2 + 4xy + 4y^2 + 5\sqrt{5}y + 5 = 0$
19. $25x^2 - 36xy + 40y^2 - 12\sqrt{13}x - 8\sqrt{13}y = 0$
20. $34x^2 - 24xy + 41y^2 - 25 = 0$

En los problemas del 21 al 32 gire los ejes de modo que la nueva ecuación no contenga el término xy . Analice y trace la gráfica de la nueva ecuación. (Consulte los problemas del 11 al 20 para resolver los del 21 al 30.)

21. $x^2 + 4xy + y^2 - 3 = 0$
22. $x^2 - 4xy + y^2 - 3 = 0$
23. $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0$
24. $3x^2 - 10xy + 3y^2 - 32 = 0$
25. $13x^2 - 6\sqrt{3}xy + 7y^2 - 16 = 0$
26. $11x^2 + 10\sqrt{3}xy + y^2 - 4 = 0$
27. $4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$
28. $x^2 + 4xy + 4y^2 + 5\sqrt{5}y + 5 = 0$
29. $25x^2 - 36xy + 40y^2 - 12\sqrt{13}x - 8\sqrt{13}y = 0$
30. $34x^2 - 24xy + 41y^2 - 25 = 0$
31. $16x^2 + 24xy + 9y^2 - 130x + 90y = 0$
32. $16x^2 + 24xy + 9y^2 - 60x + 80y = 0$

En los problemas del 33 al 42 identifique cada ecuación sin girar los ejes.

33. $x^2 + 3xy - 2y^2 + 3x + 2y + 5 = 0$
34. $2x^2 - 3xy + 4y^2 + 2x + 3y - 5 = 0$
35. $x^2 - 7xy + 3y^2 - y - 10 = 0$
36. $2x^2 - 3xy + 2y^2 - 4x - 2 = 0$
37. $9x^2 + 12xy + 4y^2 - x - y = 0$
38. $10x^2 + 12xy + 4y^2 - x - y + 10 = 0$
39. $10x^2 - 12xy + 4y^2 - x - y - 10 = 0$
40. $4x^2 + 12xy + 9y^2 - x - y = 0$
41. $3x^2 - 2xy + y^2 + 4x + 2y - 1 = 0$
42. $3x^2 + 2xy + y^2 + 4x + 2y + 10 = 0$

En los problemas del 43 al 46 aplique las fórmulas de rotación (5) a

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

para obtener la ecuación

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

43. Expresar A' , B' , C' , D' , E' , y F' en términos de A , B , C , D , E , F , y del ángulo de rotación θ .
44. Demuestre que $A + C = A' + C'$ para probar que $A + C$ es invariante; esto es, que su valor no cambia bajo una rotación de ejes.
45. Consulte el problema 44. Demuestre que $B^2 - 4AC$ es invariante.

46. Demuestre que, excepto para casos degenerados, la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- (a) Defina una parábola si $B^2 - 4AC = 0$.
 (b) Defina una elipse (o un círculo) si $B^2 - 4AC < 0$.
 (c) Defina una hipérbola si $B^2 - 4AC > 0$.
47. Use las fórmulas de rotación (5) para demostrar que la distancia es invariante bajo una rotación de ejes. Esto es, demuestre que la distancia de $P_1 = (x_1, y_1)$ to $P_2 = (x_2, y_2)$ en el plano xy es igual a la distancia de $P_1 = (x'_1, y'_1)$ a $P_2 = (x'_2, y'_2)$ en el plano $x'y'$.
48. Demuestre que la gráfica de la ecuación $x^{1/2} + y^{1/2} = a^{1/2}$ es parte de la gráfica de una parábola.
49. Formule una estrategia para analizar y trazar la gráfica de una ecuación de la forma $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. ¿Cómo cambia su estrategia si la ecuación es de la forma $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$?



9.6

Ecuaciones polares de las cónicas

En las secciones 9.2, 9.3 y 9.4, dimos definiciones separadas para la parábola, la elipse y la hipérbola con base en propiedades geométricas y la fórmula de distancia. En esta sección presentamos una definición alternativa que define de manera simultánea a todas estas cónicas. Como veremos, este enfoque es muy adecuado para la representación en coordenadas polares. (Consúltese la sección 8.4.)

Cónica

Sean D una recta fija llamada **directriz**, F un punto fijo llamado **foco**, que no está en D , y e un número positivo fijo llamado **excentricidad**. Una **cónica** es el conjunto de todos los puntos P en el plano tales que la razón de la distancia desde F a P a la distancia de P a D es igual a e . Así, una cónica es la colección de puntos P para los cuales

$$\frac{d(F, P)}{d(P, D)} = e \quad (1)$$

Si $e = 1$, la cónica es una **parábola**.

Si $e < 1$, la cónica es una **elipse**.

Si $e > 1$, la cónica es una **hipérbola**.

Observe que si $e = 1$, la definición de una parábola en la ecuación (1) es exactamente la misma que la usada en la sección 9.2.

En el caso de una elipse, el **eje mayor** es una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. En el caso de una hipérbola, el eje transversal es una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Para una elipse y una hipérbola, la excentricidad e satisface

$$e = \frac{c}{a} \quad (2)$$

donde c es la distancia desde el centro al foco y a la distancia desde el centro a un vértice.

Igual que como lo hicimos antes usando coordenadas rectangulares, deducimos las ecuaciones para las cónicas en coordenadas polares seleccionando una posición conveniente para el foco F y la directriz D . El foco F se coloca en el polo, y la directriz D es paralela o perpendicular al eje polar.

Suponga que empezamos con la directriz D perpendicular al eje polar a una distancia de p unidades a la izquierda del polo (el foco F). Véase la figura 52.

Si $P = (r, \theta)$ es cualquier punto en la cónica, entonces, por la ecuación (1),

$$\frac{d(F, P)}{d(D, P)} = e \quad \text{o} \quad d(F, P) = e \cdot d(D, P) \quad (3)$$

Ahora usamos el punto Q obtenido al bajar la perpendicular desde P hasta el eje polar para calcular $d(D, P)$:

$$d(D, P) = p + d(O, Q) = p + r \cos \theta$$

Al usar esta expresión y el hecho de que $d(F, P) = d(O, P) = r$ en la ecuación (3), obtenemos

$$d(F, P) = e \cdot d(D, P)$$

$$r = e(p + r \cos \theta)$$

$$r = ep + er \cos \theta$$

$$r - er \cos \theta = ep$$

$$r(1 - e \cos \theta) = ep$$

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

La ecuación polar de una cónica con foco en el polo y directriz perpendicular al eje polar a una distancia p a la izquierda del polo es

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \quad (4)$$

donde e es la excentricidad de la cónica. ■

Identificación y graficación de la ecuación polar de una cónica

Identificar y trazar la gráfica de la ecuación: $r = \frac{4}{2 - \cos \theta}$

La ecuación dada no está completamente en la forma de la ecuación (4), ya que el primer término en el denominador es 2 en lugar de 1. Así, dividimos el numerador y el denominador entre 2 para obtener

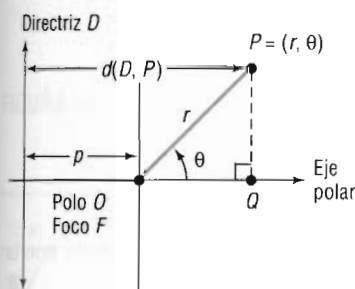
$$r = \frac{2}{1 - \frac{1}{2} \cos \theta}$$

Esta ecuación está en la forma de la ecuación (4), con

$$e = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad ep = \frac{1}{2}p = 2$$

Así, $e = \frac{1}{2}$ y $p = 4$. Concluimos que la cónica es una elipse, ya que $e = \frac{1}{2} < 1$. Un foco está en el polo, y la directriz es perpendicular al eje polar, a una distancia de

FIGURA 52

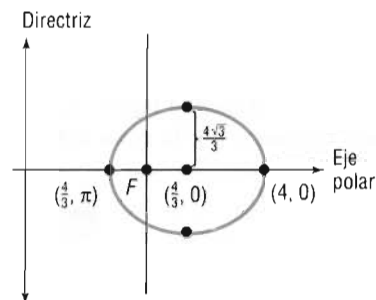


Teorema
ecuación polar de una cónica;
foco en el polo; directriz
perpendicular al eje polar
a una distancia p a la
izquierda del polo

EJEMPLO 1

Solución

FIGURA 53



4 unidades a la izquierda del polo. Se deduce que el eje mayor está a lo largo del eje polar. Para encontrar los vértices, hacemos $\theta = 0$ y $\theta = \pi$. Así, los vértices de la elipse son $(4, 0)$ y $(\frac{4}{3}, \pi)$. En el punto medio de los vértices, localizamos el centro de la elipse en $(\frac{4}{3}, 0)$. [Advierte por qué? Por que los vértices $(4, 0)$ y $(\frac{4}{3}, \pi)$ en coordenadas polares son $(4, 0)$ y $(-\frac{4}{3}, 0)$ en coordenadas rectangulares. El punto medio en coordenadas rectangulares es $(\frac{4}{3}, 0)$, que también es $(\frac{4}{3}, 0)$ en coordenadas polares.] Así, a es igual a la distancia desde el centro hasta un vértice $= \frac{8}{3}$. Usando $a = \frac{8}{3}$ y $e = \frac{1}{2}$ en la ecuación (2), $e = c/a$, encontramos $c = \frac{4}{3}$. Por último usando $a = \frac{8}{3}$ y $c = \frac{4}{3}$ en $b^2 = a^2 - c^2$, tenemos

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{64}{9} - \frac{16}{9} = \frac{48}{9}$$

$$b = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

La figura 53 muestra la gráfica.

Verificación: Trazar la gráfica de $r = 4/(2 - \cos \theta)$ y comparar el resultado con la figura 53.

Exploración: Trace la gráfica de $r = 4/(2 + \cos \theta)$ y compare el resultado con la figura 53. ¿Qué puede concluir? Borre la pantalla y trace la gráfica de $r = 4/(2 - \sin \theta)$ y luego la de $r = 4/(2 + \sin \theta)$. Compare cada una de estas gráficas con la figura 53. ¿Qué puede concluir?

■ Ahora resuelva el problema 5.

La ecuación (4) fue obtenida bajo la hipótesis de que la directriz era perpendicular al eje polar a una distancia de p unidades a la izquierda del polo. Una deducción semejante (véase el problema 37), en la cual la directriz es perpendicular al eje polar a una distancia de p unidades a la derecha del polo, tiene como resultado la ecuación

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}$$

En los problemas 38 y 39 se le pide que deduzca las ecuaciones polares de cónicas con foco en el polo y directriz paralela al eje polar. La tabla 5 resume las ecuaciones polares de las cónicas.

TABLA 5 ECUACIONES POLARES DE LAS CÓNICAS (FOCO EN EL POLO, EXCENRICIDAD e)

ECUACIÓN	DESCRIPCIÓN
(a) $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$	La directriz es perpendicular al eje polar a una distancia de p unidades a la izquierda del polo.
(b) $r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}$	La directriz es perpendicular al eje polar a una distancia de p unidades a la derecha del polo.
(c) $r = \frac{ep}{1 + e \sin \theta}$	La directriz es paralela al eje polar a una distancia de p unidades por arriba del polo.
(d) $r = \frac{ep}{1 - e \sin \theta}$	La directriz es paralela al eje polar a una distancia de p unidades por abajo del polo.

EXCENRICIDAD

Si $e = 1$, la cónica es una parábola; el eje de simetría es perpendicular a la directriz.

Si $e < 1$, la cónica es una elipse; el eje mayor es perpendicular a la directriz.

Si $e > 1$, la cónica es una hipérbola; el eje transversal es perpendicular a la directriz.

EJEMPLO 2

Identificación y graficación de la ecuación polar de una cónica

Identificar y trazar la gráfica de la ecuación: $r = \frac{6}{3 + 3 \sin \theta}$

Solución

Colocamos la ecuación en forma apropiada, y dividimos el numerador y el denominador entre 3 para obtener

$$r = \frac{2}{1 + \sin \theta}$$

Con referencia a la tabla 5, concluimos que esta ecuación está en la forma de la ecuación (c) con

$$e = 1 \quad y \quad ep = 2$$

Así, $e = 1$ y $p = 2$. La cónica es una parábola con foco en el polo. La directriz es paralela al eje polar a una distancia de 2 unidades arriba del polo; el eje de simetría es perpendicular al eje polar. El vértice de la parábola está en $(1, \pi/2)$. (¿Advierte por qué?) Para apreciar la gráfica véase la figura 54. Observe que trazamos dos puntos más, $(2, 0)$ y $(2, \pi)$, para ayudarnos en el proceso de graficación.

Verificación: Trazar la gráfica de $r = 6/(3 + 3 \sin \theta)$ y comparar el resultado con la figura 54.

■ Ahora resuelva el problema 7.

EJEMPLO 3

Identificación y graficación de la ecuación polar de una cónica

Identificar y trazar la gráfica de la ecuación: $r = \frac{3}{1 + 3 \cos \theta}$

Solución

Esta ecuación está en la forma de la ecuación (b) de la tabla 5. Concluimos que

$$e = 3 \quad y \quad ep = 3p = 3$$

Así, $e = 3$ y $p = 1$. Esta es la ecuación de una hipérbola con un foco en el polo. La directriz es perpendicular al eje polar en una unidad a la derecha del polo. El eje transversal está a lo largo del eje polar. Para encontrar los vértices, hacemos $\theta = 0$ y $\theta = \pi$. Así, los vértices son $(\frac{3}{4}, 0)$ y $(-\frac{3}{2}, \pi)$. El centro está en el punto medio de $(\frac{3}{4}, 0)$ y $(-\frac{3}{2}, \pi)$, que es $(\frac{9}{8}, 0)$. Por lo tanto, c es igual a la distancia desde el centro hasta un foco $= \frac{9}{8}$. Ya que $e = 3$, se deduce de la ecuación (2), $e = c/a$, que $a = \frac{3}{8}$. Por último, utilizando $a = \frac{3}{8}$ y $c = \frac{9}{8}$ en $b^2 = c^2 - a^2$, encontramos

$$b^2 = c^2 - a^2 = \frac{81}{64} - \frac{9}{64} = \frac{72}{64} = \frac{9}{8}$$

$$b = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

La figura 55 muestra la gráfica. Obsérvese que trazamos dos puntos más, $(3, \pi/2)$ y $(3, 3\pi/2)$, en la rama izquierda y usamos simetría para obtener la rama derecha. Las asíntotas de esta hipérbola se encontraron de la manera usual construyendo el rectángulo que también se muestra.

Verificación: Trazar la gráfica de $r = 3/(1 + 3 \cos \theta)$ y comparar el resultado con la figura 55.

■ Ahora resuelva el problema 11.

FIGURA 54

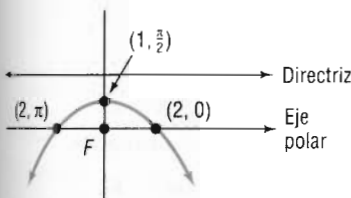
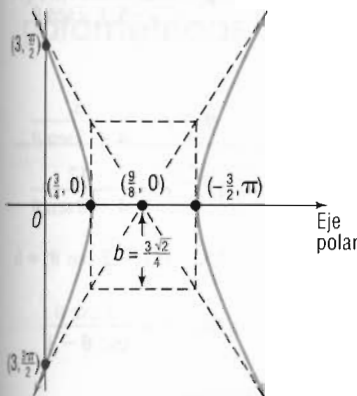


FIGURA 55



EJEMPLO 4*Conversión de una ecuación polar a una ecuación rectangular*

Convertir la ecuación polar

$$r = \frac{1}{3 - 3 \cos \theta}$$

a una ecuación rectangular.

Solución

Aquí la estrategia será reacomodar primero la ecuación y elevar al cuadrado cada lado, antes de usar las ecuaciones de transformación:

$$r = \frac{1}{3 - 3 \cos \theta}$$

$$3r - 3r \cos \theta = 1$$

$$3r = 1 + 3r \cos \theta \quad \text{Reacomodar la ecuación.}$$

$$9r^2 = (1 + 3r \cos \theta)^2 \quad \text{Elevar al cuadrado cada lado.}$$

$$9(x^2 + y^2) = (1 + 3x)^2 \quad \text{Usar las ecuaciones de transformación.}$$

$$9x^2 + 9y^2 = 9x^2 + 6x + 1$$

$$9y^2 = 6x + 1$$

Esta es la ecuación de una parábola en coordenadas rectangulares. ■

■ Ahora resuelva el problema 19.

9.6**Ejercicio 9.6**

En los problemas del 1 al 6 identifique la cónica que representa cada ecuación polar. Además, dé la posición de la directriz.

1. $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

2. $r = \frac{3}{1 - \sin \theta}$

3. $r = \frac{4}{2 - 3 \sin \theta}$

4. $r = \frac{2}{1 + 2 \cos \theta}$

5. $r = \frac{3}{4 - 2 \cos \theta}$

6. $r = \frac{6}{8 + 2 \sin \theta}$

En los problemas del 7 al 18, identifique y trace la gráfica de cada ecuación.

7. $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

8. $r = \frac{3}{1 - \sin \theta}$

9. $r = \frac{8}{4 + 3 \sin \theta}$

10. $r = \frac{10}{5 + 4 \cos \theta}$

11. $r = \frac{9}{3 - 6 \cos \theta}$

12. $r = \frac{12}{4 + 8 \sin \theta}$

13. $r = \frac{8}{2 - \sin \theta}$

14. $r = \frac{8}{2 + 4 \cos \theta}$

15. $r(3 - 2 \sin \theta) = 6$

16. $r(2 - \cos \theta) = 2$

17. $r = \frac{6 \sec \theta}{2 \sec \theta - 1}$

18. $r = \frac{3 \csc \theta}{\csc \theta - 1}$

En los problemas del 19 al 30 convierta cada ecuación polar en una ecuación rectangular.

19. $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

20. $r = \frac{3}{1 - \sin \theta}$

21. $r = \frac{8}{4 + 3 \sin \theta}$

22. $r = \frac{10}{5 + 4 \cos \theta}$

23. $r = \frac{9}{3 - 6 \cos \theta}$

24. $r = \frac{12}{4 + 8 \sin \theta}$

25. $r = \frac{8}{2 - \sin \theta}$

28. $r(2 - \cos \theta) = 2$

26. $r = \frac{8}{2 + 4 \cos \theta}$

29. $r = \frac{6 \sec \theta}{2 \sec \theta - 1}$

27. $r(3 - 2 \sin \theta) = 6$

30. $r = \frac{3 \csc \theta}{\csc \theta - 1}$

En los problemas del 31 al 36 encuentre una ecuación polar para cada cónica. En todas ellas, un foco está en el polo.

 31. $e = 1$; la directriz es paralela al eje polar una unidad arriba del polo

 32. $e = 1$; la directriz es paralela al eje polar 2 unidades abajo del polo

 33. $e = \frac{4}{5}$; la directriz es perpendicular al eje polar 3 unidades a la izquierda del polo

 34. $e = \frac{2}{3}$; la directriz es paralela al eje polar 3 unidades arriba del polo

 35. $e = 6$; la directriz es paralela al eje polar 2 unidades abajo del polo

 36. $e = 5$; la directriz es perpendicular al eje polar 5 unidades a la derecha del polo

 37. Deduzca la ecuación (b) de la tabla 5: $r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}$

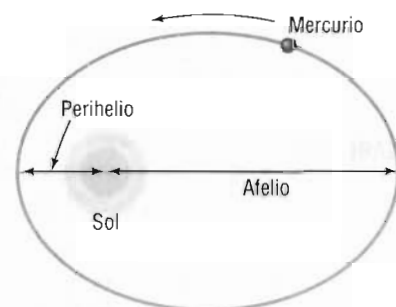
 38. Deduzca la ecuación (c) de la tabla 5: $r = \frac{ep}{1 + e \sin \theta}$

 39. Deduzca la ecuación (d) de la tabla 5: $r = \frac{ep}{1 - e \sin \theta}$

40. El planeta Mercurio viaja alrededor del Sol en una órbita elíptica dada de manera aproximada por

$$r = \frac{(3.442)10^7}{1 - 0.206 \cos \theta}$$

donde r se mide en millas y el Sol está en el polo. Encuentre la distancia de Mercurio al Sol en el afelio (máxima distancia al Sol) y en el perihelio (mínima distancia al Sol). Véase la figura al margen.



9.7

Curvas planas y ecuaciones paramétricas

Las ecuaciones de la forma $y = f(x)$, donde f es una función, tienen gráficas que son cortadas a lo más una vez por cualquier línea vertical. Las gráficas de muchas de las cónicas y otras gráficas más complicadas no tienen esta característica. Aún así cada gráfica, al igual que la gráfica de una función, es una colección de puntos (x, y) en el plano xy ; esto es, cada una es una curva plana. En esta sección analizaremos otra manera de representar tales gráficas.

Curvas planas

Sea $x = f(t)$ y $y = g(t)$, donde f y g son dos funciones cuyo dominio común es algún intervalo I . La colección de puntos definidos por

$$(x, y) = (f(t), g(t))$$

es llamado **curva plana**. Las ecuaciones

$$x = f(t) \quad y = g(t)$$

donde t está en I , son llamadas **ecuaciones paramétricas** de la curva. La variable t es un **parámetro**.

Las ecuaciones paramétricas son útiles, particularmente al describir un movimiento a lo largo de una curva. Suponga que una curva está definida por las ecuaciones paramétricas

$$x = f(t) \quad y = g(t)$$

donde f y g están definidas, cada una, sobre algún intervalo I . Para un valor dado de t en I , podemos encontrar el valor de $x = f(t)$ y de $y = g(t)$, así se obtiene un punto (x, y) sobre la curva. En realidad, cuando t varía en el intervalo I en algún orden, digamos de izquierda a derecha, los valores sucesivos de t dan el sentido del movimiento en toda la extensión de la curva. Esto es, cuando t varía sobre I en algún orden, la curva es trazada en una cierta dirección por la correspondiente sucesión de puntos (x, y) . Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 1

Análisis de una curva definida por ecuaciones paramétricas

Analizar la curva definida por las ecuaciones paramétricas

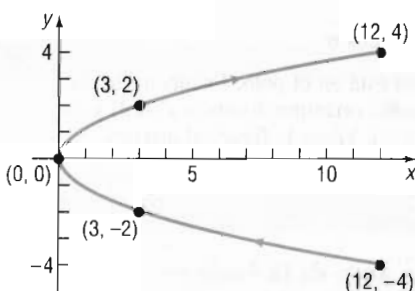
$$x = 3t^2 \quad y = 2t, \quad -2 \leq t \leq 2 \quad (1)$$

Solución A cada número t , $-2 \leq t \leq 2$, le corresponde un número x y un número y . Por ejemplo, cuando $t = -2$, entonces $x = 12$ y $y = -4$. Cuando $t = 0$, then $x = 0$ y $y = 0$. En realidad, podemos construir una tabla enlistando varios valores del parámetro t y los valores correspondientes para x y y , como se muestra en la tabla 6. Trazando estos puntos y conectándolos mediante una curva suave se obtiene la figura 56.

TABLA 6

t	x	y	(x, y)
-2	12	-4	(12, -4)
-1	3	-2	(3, -2)
0	0	0	(0, 0)
1	3	2	(3, 2)
2	12	4	(12, 4)

FIGURA 56



Observe las flechas en la curva de la figura 56. Ellas indican la dirección u **orientación** de la curva al aumentar los valores del parámetro t .

■ Ahora resuelva el problema 1.



Comentario: La mayor parte de los dispositivos de graficación tiene capacidad para trazar la gráfica de ecuaciones paramétricas. Verifique en cada manual cómo se hace esto.



Verificación: Trace la gráfica de $x = 3t^2$, $y = 2t$, $-2 \leq t \leq 2$, y compare el resultado con la figura 56.

Las ecuaciones paramétricas que definen a una curva no son únicas. Puede verificarse que la curva en la figura 56 también puede ser definida por cualquiera de las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$x = \frac{3t^2}{4} \quad y = t, \quad -4 \leq t \leq 4$$

o

$$x = 3t^2 + 12t + 12 \quad y = 2t + 4, \quad -4 \leq t \leq 0$$

o

$$x = 3t^{2/3} \quad y = 2\sqrt[3]{t}, \quad -8 \leq t \leq 8$$

La curva de la figura 56 debe serle conocida. Para identificarla de manera precisa, encontremos la ecuación rectangular correspondiente eliminando el parámetro t de las ecuaciones paramétricas (1) dadas en el ejemplo 1,

$$x = 3t^2 \quad y = 2t, \quad -2 \leq t \leq 2$$

Podemos despejar t en $y = 2t$, obteniendo $t = y/2$, sustituimos esta expresión en la otra ecuación:

$$x = 3t^2 = 3\left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{3y^2}{4}$$

Esta ecuación, $x = 3y^2/4$, es la ecuación de una parábola con vértice en $(0, 0)$ y eje a lo largo del eje x .

Note que la curva paramétrica definida por la ecuación (1) y mostrada en la figura 56, sólo es una parte de la parábola $x = 3y^2/4$. Así, la gráfica de la ecuación rectangular obtenida eliminando el parámetro, en general tendrá más puntos que la curva original definida de manera paramétrica. Por lo tanto, se debe tener cuidado cuando se trace una curva de este tipo después de eliminar el parámetro. Sin embargo, aplicar el proceso de eliminación del parámetro t en una curva definida de manera paramétrica para identificarla de manera precisa, algunas veces es un mejor enfoque que sólo trazar puntos; pero en ocasiones requiere de un poco de ingenio.

EJEMPLO 2

Determinación de la ecuación rectangular de una curva definida de manera paramétrica

Encontrar la ecuación rectangular de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t$$

donde $a > 0$ es una constante. Trazar la gráfica de esta curva, indicando su orientación.

Solución

La presencia de senos y cosenos en la ecuación paramétrica sugiere que usemos una identidad pitagórica. De hecho, como

$$\cos t = \frac{x}{a} \quad \sin t = \frac{y}{a}$$

encontramos que

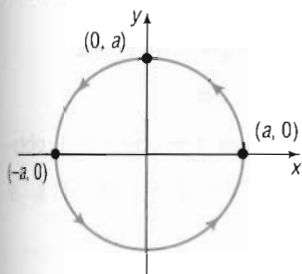
$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a}\right)^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Así, la curva es un círculo con centro en $(0, 0)$ y radio a . Cuando el parámetro t crece, digamos desde $t = 0$ [el punto $(a, 0)$] a $t = \pi/2$ [el punto $(0, a)$] a $t = \pi$ [el punto $(-a, 0)$], vemos que los puntos correspondientes son trazados alrededor del círculo en dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj. De aquí que la orientación sea como se indica en la figura 57. ■

FIGURA 57



■ Ahora resuelva el problema 13.

Analicemos un poco más la curva del ejemplo 2. El dominio de cada ecuación paramétrica es $-\infty < t < \infty$. Así, la gráfica de la figura 57 en realidad se repite cada vez que t aumenta en 2π . Si queremos que la curva consista de exactamente una vuelta en dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj, podríamos escribir

$$x = a \cos t \quad y = a \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Esta curva empieza en $t = 0$ [el punto $(a, 0)$] y, avanzando alrededor del círculo en sentido contrario al de las manecillas del reloj, termina en $t = 2\pi$ [también el punto $(a, 0)$].

Si queremos que la curva consista de exactamente tres vueltas en la dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj, podríamos escribir

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t, \quad -2\pi \leq t \leq 4\pi$$

o

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 6\pi$$

o

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t, \quad 2\pi \leq t \leq 8\pi$$

Si queremos que la curva consista del semicírculo superior de radio a con una orientación en sentido contrario al de las manecillas del reloj, podríamos escribir

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

Véase la figura 58.

Si queremos que la curva consista del semicírculo izquierdo de radio a con una orientación en el sentido del giro de las manecillas del reloj, podríamos escribir

$$x = -a \sin t \quad y = -a \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

Véase la figura 59.

El tiempo como un parámetro

Si pensamos en parámetro t como el tiempo, entonces las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$ y $y = g(t)$ de una curva C especifican cómo las coordenadas x y y de un punto en movimiento varían con el tiempo.

Por ejemplo, podemos usar las ecuaciones paramétricas para describir el movimiento de un objeto, llamado algunas veces **movimiento curvilíneo**. Usando ecuaciones paramétricas, podemos especificar no sólo en dónde se halla el objeto, su posición (x, y) , sino también cuándo está allí, esto es, el tiempo.

EJEMPLO 3

Descripción del movimiento de un objeto

Describir el movimiento de un objeto que se mueve a lo largo de la curva

$$x = 4 \sin t \quad y = 3 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Solución Eliminamos el parámetro t usando la identidad pitagórica $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, obteniendo

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 &= 1 \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

FIGURA 58

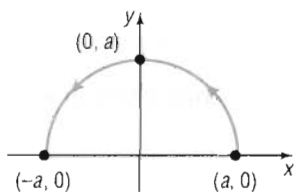
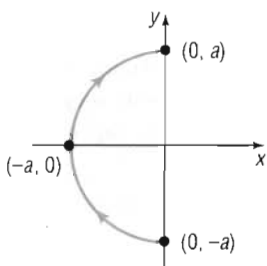
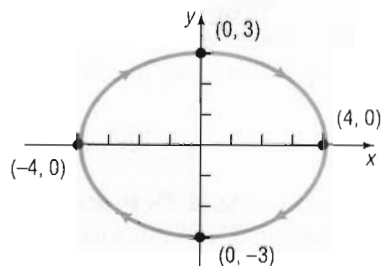


FIGURA 59



La curva es una elipse con centro en $(0, 0)$, el eje mayor está a lo largo del eje x y los vértices están en $(\pm 4, 0)$. Cuando t varía desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$, el objeto se mueve alrededor de la elipse en dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj iniciando en $(0, 3)$, llegando a $(4, 0)$ cuando $t = \pi/2$ y $(0, -3)$ cuando $t = \pi$, y finalizando en $(0, 3)$ cuando $t = 2\pi$. Véase la figura 60.

FIGURA 60



Verificación: Trazar la gráfica de $x = 4 \sin t$, $y = 3 \cos t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, y comparar el resultado con la figura 60.

Determinación de ecuaciones paramétricas

Ahora estudiaremos cómo encontrar ecuaciones paramétricas de una curva dada.

Si la curva está definida por la ecuación $y = f(x)$, donde f es una función, una manera de encontrar sus ecuaciones paramétricas es haciendo simplemente $x = t$. Entonces $y = f(t)$. Así,

$$x = t \quad y = f(t), \quad t \text{ en el dominio de } f$$

son las ecuaciones paramétricas de la curva.

EJEMPLO 4

Determinación de ecuaciones paramétricas para una curva definida por una ecuación rectangular

Encontrar ecuaciones paramétricas para la ecuación: $y = x^2 - 4$

Solución

Sea $x = t$. Entonces las ecuaciones paramétricas son

$$x = t \quad y = t^2 - 4, \quad -\infty < t < \infty$$

Otro enfoque menos obvio para el problema 4 es hacer $x = t^3$. Entonces las ecuaciones paramétricas se convierten en

$$x = t^3 \quad y = t^6 - 4, \quad -\infty < t < \infty$$

Se debe tener cuidado cuando se utilice este enfoque, ya que la sustitución para x debe ser una función que permita a x tomar todos los valores estipulados por el dominio de f . Así, por ejemplo, el hacer $x = t^2$ de modo que $y = t^4 - 4$, no da como resultado ecuaciones paramétricas equivalentes para $y = x^2 - 4$, puesto que sólo se obtienen puntos para $x \geq 0$.

EJEMPLO 5

Determinación de ecuaciones paramétricas para un objeto en movimiento

Encontrar ecuaciones paramétricas de la elipse

$$x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$$

donde el parámetro t es el tiempo (en segundos) y

- (a) El movimiento alrededor de la elipse es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, empezando en el punto $(0, 3)$, y se necesita un segundo para completar una vuelta.
- (b) El movimiento alrededor de la elipse es en sentido contrario al de las manecillas del reloj, empezando en el punto $(1, 0)$, y se necesita de 2 segundos para completar una vuelta.

Solución

- (a) Como el movimiento inicia en el punto $(0, 3)$, queremos tener $x = 0$ y $y = 3$ cuando $t = 0$. Además, ya que la ecuación dada es una elipse, empezamos haciendo

$$x = \sin \omega t \quad \frac{y}{3} = \cos \omega t$$

para alguna constante ω . Estas ecuaciones paramétricas satisfacen claramente la ecuación. Además, con esta elección, cuando $t = 0$, tenemos $x = 0$ y $y = 3$. Para que el movimiento sea en el mismo sentido de las manecillas del reloj, se tiene que empezar aumentando el valor de x y disminuyendo el de y conforme t crezca. Así, $\omega > 0$. Por último, ya que queremos dar una vuelta en un segundo, el periodo es $2\pi/\omega = 1$, de modo que $\omega = 2\pi$. Así, ecuaciones paramétricas que satisfacen las condiciones estipuladas son

$$x = \sin 2\pi t \quad y = 3 \cos 2\pi t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad (2)$$

- (b) Como el movimiento inicia en el punto $(1, 0)$, queremos tener $x = 1$ y $y = 0$ cuando $t = 0$. Además, ya que la ecuación dada es una elipse, empezamos haciendo

$$x = \cos \omega t \quad \frac{y}{3} = \sin \omega t$$

para alguna constante ω . Estas ecuaciones paramétricas satisfacen claramente la ecuación. Además, con esta elección, cuando $t = 0$, tenemos $x = 1$ y $y = 0$. Para que el movimiento sea en sentido contrario al de las manecillas del reloj, se tendrá que empezar disminuyendo el valor de x y aumentando el de y conforme t crezca. Así, $\omega > 0$. Por último, como una vuelta requiere de 2 segundos, el periodo es $2\pi/\omega = 2$, de modo que $\omega = \pi$. Así, las ecuaciones paramétricas que satisfacen las condiciones estipuladas son

$$x = \cos \pi t \quad y = 3 \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad (3)$$

Cualquiera de las ecuaciones (2) o (3) puede servir como ecuación paramétrica para la elipse $x^2 + (y^2/9) = 1$ dada en el ejemplo 5. La dirección del movimiento, el punto inicial y el tiempo para una vuelta, sólo nos sirven como ayuda para llegar a una representación paramétrica particular.

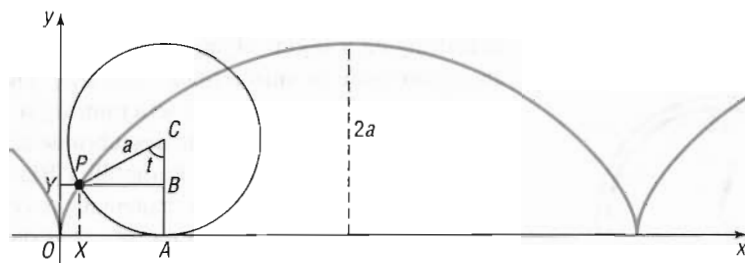
■ Ahora resuelva el problema 25.

La cicloide

Suponga que un círculo de radio a rueda a lo largo del eje horizontal sin resbalar. Como el círculo gira a lo largo de una recta, un punto P en el círculo trazará una curva llamada **cicloide** (véase la figura 61). Ahora verificaremos las ecuaciones paramétricas* para una cicloide.

Empezamos con un círculo de radio a y hacemos que la recta fija sobre la que el círculo rodará sea el eje x . Sea el origen uno de los puntos en los cuales el

* Cualquier intento por deducir la ecuación rectangular de una cicloide pronto mostraría qué tan complicada es la tarea.

FIGURA 61
Cicloide


punto P hace contacto con el eje x . La figura 61 ilustra la posición de este punto después de que el círculo ha rodado un poco. El ángulo t (en radianes) mide el ángulo que ha rodado el círculo.

Como se requiere que no haya deslizamiento, se deduce que

$$\text{Arco } AP = d(O, A)$$

Por lo tanto,

$$at = d(O, A)$$

La abscisa del punto P es

$$d(O, X) = d(O, A) - d(X, A) = at - a \sin t = a(t - \sin t)$$

La ordenada del punto P es igual a

$$d(O, Y) = d(A, C) - d(B, C) = a - a \cos t = a(1 - \cos t)$$

Así, las ecuaciones paramétricas de la cicloide son

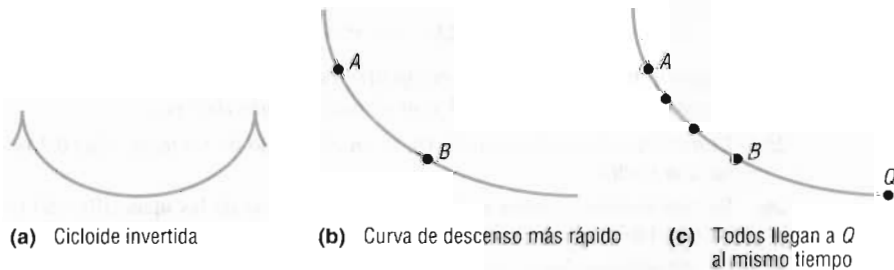
$$x = a(t - \sin t) \quad y = a(1 - \cos t) \quad (4)$$



Verificación: Trazar la gráfica de $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, y comparar el resultado con la figura 61.

Aplicaciones a la mecánica

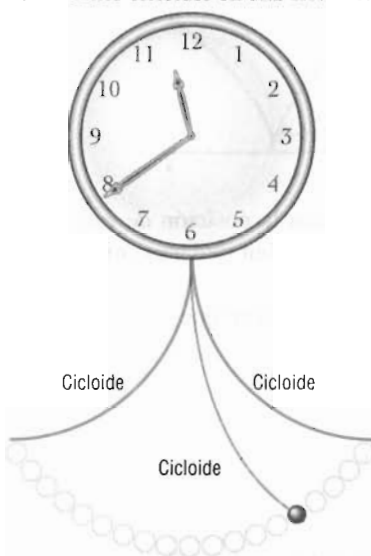
Si a es negativo en las ecuaciones (4), obtenemos una cicloide invertida, como se muestra en la figura 62(a). La cicloide invertida ocurre como resultado de algunas aplicaciones notables en el campo de la mecánica. Mencionaremos dos de ellas: la *braquistocrona* y la *tautocrona*.*

FIGURA 62


* En griego, *braquistocrona* significa “el tiempo más breve”, y *tautocrona* significa “tiempo igual”.

FIGURA 63

Un péndulo flexible restringido por oscilaciones cicloides en una cicloide.



La **braquistocrona** es la curva de descenso más rápido. Si una partícula está restringida a seguir alguna trayectoria desde un punto A hasta un punto B más abajo (no sobre la misma línea vertical) y sólo está actuando la gravedad, el tiempo necesario para el descenso será mínimo si la ruta es una cicloide invertida. Véase la figura 62(b). Este notable descubrimiento, atribuido a muchos matemáticos famosos (incluyendo a Johann Bernoulli y Blas Pascal), fue un paso significativo en la creación de la rama de las matemáticas conocida como cálculo de variaciones.

Para definir la **tautocrona**, sea Q el punto más bajo en una cicloide invertida. Si varias partículas colocadas en diferentes puntos sobre la cicloide invertida empiezan a deslizarse bajando por la cicloide de manera simultánea, alcanzarán el punto Q al mismo tiempo, como se indica en la figura 62(c). La propiedad tautocrona de la cicloide fue utilizada por Christian Huygens (1629-1695), matemático, físico y astrónomo holandés, para construir un reloj de péndulo con una pesa que oscilaba a lo largo de una cicloide (véase la figura 63). En el reloj de Huygens, se hacía oscilar la pesa a lo largo de una cicloide suspendiéndola de un delgado alambre restringido por dos placas en forma de cicloides. En un reloj con este diseño, el periodo del péndulo es independiente de su amplitud.

9.7

Ejercicio 9.7

En los problemas del 1 al 20 trace la gráfica de la curva cuyas ecuaciones paramétricas están dadas y muestre su orientación. Encuentre la ecuación rectangular de cada curva.

- $x = 3t + 2, y = t + 1; 0 \leq t \leq 4$
- $x = t - 3, y = 2t + 4; 0 \leq t \leq 2$
- $x = t + 2, y = \sqrt{t}; t \geq 0$
- $x = \sqrt{2t}, y = 4t; t \geq 0$
- $x = t^2 + 4, y = t^2 - 4; -\infty < t < \infty$
- $x = \sqrt{t + 4}, y = \sqrt{t} - 4; t \geq 0$
- $x = 3t^2, y = t + 1; -\infty < t < \infty$
- $x = 2t - 4, y = 4t^2; -\infty < t < \infty$
- $x = 2e^t, y = 1 + e^t; t \geq 0$
- $x = e^t, y = e^{-t}; t \geq 0$
- $x = \sqrt{t}, y = t^{3/2}; t \geq 0$
- $x = t^{3/2} + 1, y = \sqrt{t}; t \geq 0$
- $x = 2 \cos t, y = 3 \sin t; 0 \leq t \leq 2\pi$
- $x = 2 \cos t, y = 3 \sin t; -\pi \leq t \leq \pi$
- $x = 2 \cos t, y = \sin t; 0 \leq t \leq \pi/2$
- $x = \sec t, y = \tan t; 0 \leq t \leq \pi/4$
- $x = \csc t, y = \cot t; \pi/4 \leq t \leq \pi/2$
- $x = \sin^3 t, y = \cos^3 t; 0 \leq t \leq 2\pi$
- $x = t^2, y = \ln t; t > 0$

En los problemas del 21 al 24 encuentre dos ecuaciones paramétricas diferentes para cada ecuación rectangular

- $y = x^3$
- $y = x^4 + 1$
- $x = y^{3/2}$
- $x = \sqrt{y}$

En los problemas del 25 al 28 encuentre ecuaciones paramétricas para un objeto que se mueve a lo largo de la elipse $(x^2/4) + (y^2/9) = 1$ con el movimiento descrito.

- El movimiento empieza en $(2, 0)$, es en el sentido de las manecillas del reloj y requiere de 2 segundos para completar una vuelta.
- El movimiento empieza en $(0, 3)$, es en el sentido de las manecillas del reloj y requiere de 1 segundo para completar una vuelta.
- El movimiento empieza en $(0, 3)$, es en sentido contrario al de las manecillas del reloj y requiere de 1 segundo para completar una vuelta.
- El movimiento empieza en $(2, 0)$, es en sentido contrario al de las manecillas del reloj y requiere de 3 segundos para completar una vuelta.

En los problemas 29 y 30 se dan las ecuaciones paramétricas de cuatro curvas. Trace la gráfica de cada una de ellas, indicando la orientación.

29. $C_1: x = t, y = t^2; -4 \leq t \leq 4$

$C_2: x = \cos t, y = 1 - \sin^2 t; 0 \leq t \leq \pi$

$C_3: x = e^t, y = e^{2t}; 0 \leq t \leq \ln 4$

$C_4: x = \sqrt{t}, y = t; 0 \leq t \leq 16$

30. $C_1: x = t, y = \sqrt{1-t^2}; -1 \leq t \leq 1$

$C_2: x = \sin t, y = \cos t; 0 \leq t \leq 2\pi$

$C_3: x = \cos t, y = \sin t; 0 \leq t \leq 2\pi$

$C_4: x = \sqrt{1-t^2}, y = t; -1 \leq t \leq 1$

31. Demuestre que las ecuaciones paramétricas para una recta que pasa por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son

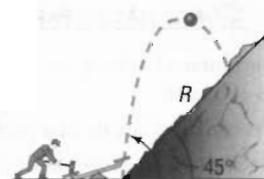
$$x = (x_2 - x_1)t + x_1 \quad y = (y_2 - y_1)t + y_1, \quad -\infty < t < \infty$$

¿Cuál es la orientación de esta recta?

32. **Movimiento de un proyectil.** La posición de un proyectil disparado con una velocidad inicial de v_0 pies sobre segundo, a un ángulo de θ con respecto a la horizontal, después de t segundos, está dada por las ecuaciones paramétricas

$$x = (v_0 \cos \theta)t \quad y = (v_0 \sin \theta)t - 16t^2$$

- Obtenga la ecuación rectangular de la trayectoria e identifique la curva.
- Demuestre que el proyectil pega contra el suelo ($y = 0$) cuando $t = \frac{1}{16}v_0 \sin \theta$.
- ¿Qué distancia (horizontalmente) ha recorrido el proyectil cuando golpea contra el suelo? En otras palabras, encuentre el **alcance R**.
- Encuentre el tiempo t cuando $x = y$. Luego encuentre la distancia horizontal x y la distancia vertical y recorrida por el proyectil en este tiempo. Después calcule $\sqrt{x^2 + y^2}$. Esta es la distancia R , el alcance, que el proyectil recorre hacia arriba de un plano inclinado en 45° con respecto a la horizontal ($x = y$). (También véase el problema 75 de los ejercicios 7.3.)



En los problemas del 33 al 36 trace la gráfica de la curva definida por las ecuaciones paramétricas dadas.

33. $x = \sin^3 t, y = \cos^3 t$

34. $x = \sin t + \cos t, y = \sin t - \cos t$

35. $x = 4 \sin t - 2 \sin 2t,$
 $y = 4 \cos t - 2 \cos 2t$

36. $x = 4 \sin t + 2 \sin 2t,$
 $y = 4 \cos t + 2 \cos 2t$



37. Investigue acerca de las curvas llamadas *hipocicloide* y *epicicloide*. Escriba un informe de lo que encuentre. Asegúrese de hacer comparaciones con la cicloide.

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Ecuaciones

Parábola

Véanse las tablas 1 y 2.

Elipse

Véase la tabla 3.

Hipérbola

Véase la tabla 4.

Ecuación general de una cónica

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Parábola si $B^2 - 4AC = 0$

Elipse (o círculo) si

$$B^2 - 4AC < 0$$

Hipérbola si $B^2 - 4AC > 0$

Cónica en coordenadas polares

$$\frac{d(F, P)}{d(P, D)} = e$$

Parábola si $e = 1$

Elipse si $e < 1$

Hipérbola si $e > 1$

Curva plana

$$(x, y) = (f(t), g(t)), t \text{ es un parámetro}$$

Ecuaciones polares de una cónica

Véase la tabla 5.

Definiciones

Parábola	Conjunto de los puntos P en el plano para los cuales $d(F, P) = d(P, D)$, donde F es el foco y D la directriz.
Elipse	Conjunto de puntos P en el plano, cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos (los focos) es una constante.
Hipérbola	Conjunto de puntos P en el plano, cuya diferencia de sus distancias a dos puntos fijos (los focos) es una constante.

Fórmulas

Fórmulas de rotación	$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$ $y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$
----------------------	--

Ángulo θ de rotación que elimina el término $x'y'$	$\cot 2\theta = \frac{A - C}{B}$
---	----------------------------------

CÓMO HACER PARA

Encontrar el vértice, el foco y la directriz de una parábola dada su ecuación	Trazar la gráfica de una hipérbola dada su ecuación
Trazar la gráfica de una parábola dada su ecuación	Encontrar una ecuación de una hipérbola dada cierta información acerca de la hipérbola
Encontrar una ecuación de una parábola dada cierta información acerca de la parábola	Identificar cónicas sin completar cuadrados
Encontrar el centro, los focos y el vértice de una elipse dada su ecuación	Identificar cónicas sin usar la rotación de ejes
Trazar la gráfica de una elipse dada su ecuación	Usar las fórmulas de rotación para transformar ecuaciones de segundo grado de modo que no aparezca el término con xy
Encontrar una ecuación de una elipse dada cierta información acerca de la elipse	Identificar y trazar la gráfica de cónicas dadas por una ecuación polar
Encontrar el centro, los focos, vértices y las asíntotas de una hipérbola dada su ecuación	Trazar la gráfica de ecuaciones paramétricas
	Encontrar la ecuación rectangular dadas las ecuaciones paramétricas

CÓMO HACER PARA

- Una _____ es la colección de todos los puntos en el plano tales que la distancia de cada punto a un punto fijo es igual a su distancia a una recta fija.
- Una _____ es la colección de todos los puntos en el plano cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos es una constante.
- Una _____ es la colección de todos los puntos en el plano cuya diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante.
- Para una elipse, los focos pertenecen al eje _____ para una hipérbola los focos pertenecen al eje _____.
- Para la elipse $(x^2/9) + (y^2/16) = 1$, el eje mayor está a lo largo de _____.
- Las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola $(y^2/9) - (x^2/4) = 1$ son _____ y _____.
- Para transformar la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad B \neq 0$$

en una en x' y y' sin el término $x'y'$, se debe girar los ejes un ángulo agudo θ que satisface la ecuación _____

8. La ecuación polar

$$r = \frac{8}{4 - 2 \operatorname{sen} \theta}$$

es una cónica cuya excentricidad es _____. Es un(a) _____ cuya directriz es _____ al eje polar a una distancia de _____ unidades _____ del polo.

9. Las ecuaciones paramétricas $x = 2 \operatorname{sen} t$ y $y = 3 \cos t$ representan un(a) _____.

CIERTO O FALSO

- C F 1. En una parábola, la distancia desde cualquier punto al foco es igual a la distancia desde ese punto a la directriz.
 C F 2. Los focos de una elipse están sobre el eje menor.
 C F 3. Los focos de una hipérbola están sobre su eje transversal.
 C F 4. Las hipérbolas siempre tienen asíntotas; las elipses nunca tienen asíntotas.
 C F 5. Una hipérbola nunca corta a su eje conjugado.
 C F 6. Una hipérbola siempre corta a su eje transversal.
 C F 7. La ecuación $ax^2 + 6y^2 - 12y = 0$ define una elipse si $a > 0$.
 C F 8. La ecuación $3x^2 + bxy + 12y^2 = 10$ define una parábola si $b = -12$.
 C F 9. Si (r, θ) son coordenadas polares, la ecuación $r = 2/(2 + 3 \operatorname{sen} \theta)$ define una hipérbola.
 C F 10. Las ecuaciones paramétricas que definen una curva son únicas.

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 20 identifique cada ecuación. Si es una parábola, dé su vértice, foco y directriz; si es una elipse, dé su centro, sus vértices y focos; si es una hipérbola, dé su centro, sus vértices, focos y asíntotas.

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| 1. $y^2 = -16x$ | 2. $16x^2 = y$ | 3. $\frac{x^2}{25} - y^2 = 1$ |
| 4. $\frac{y^2}{25} - x^2 = 1$ | 5. $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{16} = 1$ | 6. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ |
| 7. $x^2 + 4y = 4$ | 8. $3y^2 - x^2 = 9$ | 9. $4x^2 - y^2 = 8$ |
| 10. $9x^2 + 4y^2 = 36$ | 11. $x^2 - 4x = 2y$ | 12. $2y^2 - 4y = x - 2$ |
| 13. $y^2 - 4y - 4x^2 + 8x = 4$ | 14. $4x^2 + y^2 + 8x - 4y + 4 = 0$ | 15. $4x^2 + 9y^2 - 16x - 18y = 11$ |
| 16. $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y = 11$ | 17. $4x^2 - 16x + 16y + 32 = 0$ | 18. $4y^2 + 3x - 16y + 19 = 0$ |
| 19. $9x^2 + 4y^2 - 18x + 8y = 23$ | 20. $x^2 - y^2 - 2x - 2y = 1$ | |

En los problemas del 21 al 36 obtenga una ecuación de la cónica descrita. Trace la gráfica de la ecuación.

21. Parábola; foco en $(-2, 0)$; directriz la recta $x = 2$
 22. Elipse; centro en $(0, 0)$; foco en $(0, 3)$; vértice en $(0, 5)$
 23. Hipérbola; centro en $(0, 0)$; foco en $(0, 4)$; vértice en $(0, -2)$
 24. Parábola; vértice en $(0, 0)$; directriz la recta $y = -3$
 25. Elipse; focos en $(-3, 0)$ y $(3, 0)$; vértice en $(4, 0)$
 26. Hipérbola; vértice en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$; foco en $(4, 0)$
 27. Parábola; vértice en $(2, -3)$; foco en $(2, -4)$
 28. Elipse; centro en $(-1, 2)$; foco en $(0, 2)$; vértice en $(2, 2)$

29. Hipérbola; centro en $(-2, -3)$; foco en $(-4, -3)$; vértice en $(-3, -3)$
 30. Parábola; foco en $(3, 6)$; directriz la recta $y = 8$
 31. Elipse; focos en $(-4, 2)$ y $(-4, 8)$; vértice en $(-4, 10)$
 32. Hipérbola; vértices en $(-3, 3)$ y $(5, 3)$; foco en $(7, 3)$
 33. Centro en $(-1, 2)$; $a = 3$; $c = 4$; eje transversal paralelo al eje x
 34. Centro en $(4, -2)$; $a = 1$; $c = 4$; eje transversal paralelo al eje y
 35. Vértices en $(0, 1)$ y $(6, 1)$; asíntota la recta $3y + 2x - 9 = 0$
 36. Vértices en $(4, 0)$ y $(4, 4)$; asíntota la recta $y + 2x - 10 = 0$

En los problemas del 37 al 46, identifique cada cónica sin completar los cuadrados y sin aplicar rotación de ejes.

37. $y^2 + 4x + 3y - 8 = 0$
 38. $2x^2 - y + 8x = 0$
 39. $x^2 + 2y^2 + 4x - 8y + 2 = 0$
 40. $x^2 - 8y^2 - x - 2y = 0$
 41. $9x^2 - 12xy + 4y^2 + 8x + 12y = 0$
 42. $4x^2 + 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x + 16\sqrt{5}y = 0$
 43. $4x^2 + 10xy + 4y^2 - 9 = 0$
 44. $4x^2 - 10xy - 4y^2 - 9 = 0$
 45. $x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x + 4y - 1 = 0$
 46. $4x^2 + 12xy - 10y^2 + x + y - 10 = 0$

En los problemas del 47 al 52, gire los ejes de modo que la ecuación nueva no tenga término en xy . Analice y trace la gráfica de la ecuación nueva.

47. $2x^2 + 5xy + 2y^2 - \frac{9}{2} = 0$
 48. $2x^2 - 5xy + 2y^2 - \frac{9}{2} = 0$
 49. $6x^2 + 4xy + 9y^2 - 20 = 0$
 50. $x^2 + 4xy + 4y^2 + 16\sqrt{5}x - 8\sqrt{5}y = 0$
 51. $4x^2 - 12xy + 9y^2 + 12x + 8y = 0$
 52. $9x^2 - 24xy + 16y^2 + 80x + 60y = 0$

En los problemas del 53 al 58, identifique la cónica que representa cada ecuación polar y trace su gráfica.

53. $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$
 54. $r = \frac{6}{1 + \sin \theta}$
 55. $r = \frac{6}{2 - \sin \theta}$
 56. $r = \frac{2}{3 + 2 \cos \theta}$
 57. $r = \frac{8}{4 + 8 \cos \theta}$
 58. $r = \frac{10}{5 + 20 \sec \theta}$

En los problemas del 59 al 62 convierta cada ecuación polar en una ecuación rectangular.

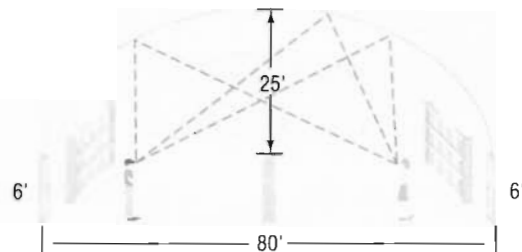
59. $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$
 60. $r = \frac{6}{2 - \sin \theta}$
 61. $r = \frac{8}{4 + 8 \cos \theta}$
 62. $r = \frac{2}{3 + 2 \cos \theta}$

En los problemas del 63 al 68, trace la gráfica de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son dadas y muestre su orientación. Encuentre la ecuación rectangular de cada curva.

63. $x = 4t - 2$, $y = 1 - t$; $-\infty < t < \infty$
 64. $x = 2t^2 + 6$, $y = 5 - t$; $-\infty < t < \infty$
 65. $x = 3 \sin t$, $y = 4 \cos t + 2$; $0 \leq t \leq 2\pi$
 66. $x = \ln t$, $y = t^3$; $t > 0$
 67. $x = \sec^2 t$, $y = \tan^2 t$; $0 \leq t \leq \pi/4$
 68. $x = t^{3/2}$, $y = 2t + 4$; $t \geq 0$

69. Encuentre una ecuación de la hipérbola cuyos focos son los vértices de la elipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ y cuyos vértices son los focos de esta elipse.
 70. Encuentre una ecuación de la elipse cuyos focos son los vértices de la hipérbola $x^2 - 4y^2 = 16$, y cuyos vértices son los focos de esta hipérbola.
 71. Describa la colección de puntos en un plano de modo que la distancia desde cada uno al punto $(3, 0)$ sea tres cuartos de su distancia a la recta $x = \frac{16}{3}$.

72. Describa la colección de puntos en un plano de modo que la distancia de cada uno al punto $(5, 0)$ sea cinco cuartos de su distancia a la recta $x = \frac{16}{5}$.
73. *Espejos.* Un espejo se construye en forma de paraboloide de revolución. Si una fuente luminosa está ubicada a un pie desde la base a lo largo del eje de simetría y la abertura es de 2 pies de ancho, ¿cuál debe ser la profundidad del espejo?
74. *Arco parabólico de un puente.* Un puente es construido en forma de arco parabólico. El puente tiene una extensión de 60 pies y una altura máxima de 20 pies. Encuentre la altura del arco a distancias de 5, 10 y 20 pies del centro.
75. *Arco semielíptico de un puente.* Un puente es construido en forma de arco semielíptico. El puente tiene una extensión de 60 pies y una altura máxima de 20 pies. Encuentre la altura del arco a distancias de 5, 10 y 20 pies del centro.
76. *Galería de murmullos.* La figura muestra las especificaciones para un techo elíptico en un salón diseñado para ser una galería de murmullos. ¿En dónde están ubicados los focos?
77. *LORAN.* Dos estaciones LORAN están separadas 150 millas a lo largo de una costa recta.
- Un barco registra una diferencia de tiempo de 0.00032 segundos entre las señales LORAN. Establezca un sistema de coordenadas rectangulares apropiado para determinar en dónde llegará el barco a la costa si continúa sobre la ruta de la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo.
 - Si el barco debe atracar en un puerto ubicado entre las dos estaciones a 15 millas de la estación principal, ¿cuál es la diferencia de tiempo que debe buscar?
 - Si el barco está a 20 millas de la costa cuando obtiene la diferencia de tiempo deseada, ¿cuál es su localización exacta? [Nota: La velocidad de cada señal de radio es de 186,000 millas por segundo.]



78. Formule una estrategia para analizar y trazar la gráfica de una ecuación de la forma $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$.

PRE

Antes
La lín
Para

Panc

En un
correc
mant
gana
lprob

Capítulo

10

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo repase los siguientes conceptos:

La línea recta (p. 70)

Para la sección 10.5:

Círculos (pp. 63–66)

Parábolas (sección 9.2)

Elipses (sección 9.3)

Hipérbolas (sección 9.4)



Panorama Carreras

En una carrera de una milla, el ganador cruzó la meta 10 pies antes del corredor de segundo lugar y 20 pies antes que el tercero. Si cada corredor mantiene una velocidad constante en toda la carrera, ¿por cuántos pies gana el corredor de segundo lugar al de tercero?

[problema 80 en el ejercicio 10.4] ■

SISTEMAS DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES

- 10.1 Sistemas de ecuaciones lineales: sustitución; eliminación
 - 10.2 Sistemas de ecuaciones lineales: matrices
 - 10.3 Sistemas de ecuaciones lineales: determinantes
 - 10.4 Sistemas de ecuaciones no lineales
 - 10.5 Sistemas de desigualdades
 - 10.6 Programación lineal
- Repaso del capítulo



En este capítulo estudiaremos la resolución de ecuaciones y desigualdades con dos o más variables. Como sugieren los títulos de sección, existen varias formas de resolver tales expresiones.

El *método de sustitución* para resolver ecuaciones con varias incógnitas data de tiempos antiguos.

El *método de eliminación*, aunque existe desde hace siglos, fue sistematizado por Karl Friedrich Gauss (1777-1855) y Camille Jordan (1838-1922). En la actualidad, este método se utiliza para resolver sistemas de gran tamaño por medio de computadora.

La teoría de *matrices* fue desarrollada en 1857 por Arthur Cayley (1821-1895), aunque sólo posteriormente las matrices fueron utilizadas de la manera en que las emplearemos en este capítulo. Las matrices se han conver-

tido en un instrumento muy flexible, útil en casi todas las áreas de las matemáticas.

El método de *determinantes* fue ideado por Seki Kōwa (1642-1708) en 1683 en Japón; y por Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) en 1693 en Alemania. Ambos lo utilizaron sólo en relación con las ecuaciones lineales. La *regla de Cramer* recibe el nombre del suizo Gabriel Cramer (1704-1752), quien popularizó el uso de los determinantes para resolver sistemas lineales.

La sección 10.6 presenta la *programación lineal*, que es una aplicación moderna de las desigualdades lineales a ciertos tipos de problemas. Este tema es de utilidad en particular para los estudiantes interesados en la investigación de operaciones.

10.1

Sistemas de ecuaciones lineales: sustitución; eliminación

Comenzaremos con un ejemplo.

EJEMPLO 1

Venta de boletos en un cine

Un cine vende boletos a \$8.00 cada uno y las personas de la tercera edad reciben un descuento de \$2.00. En una tarde, el cine tuvo un ingreso de \$3580.00. Si x representa el número de boletos vendidos a \$8.00 y y el de boletos vendidos al precio con descuento de \$6.00, escriba una ecuación que relacione estas variables.

Solución

Cada boleto sin descuento implica un ingreso de \$8.00, de modo que x boletos producen $8x$ dólares. De manera análoga, y boletos con descuento producen $6y$ dólares. Si el total obtenido es de \$3580.00, debemos tener

$$8x + 6y = 3580$$

En el ejemplo 1, si también supiéramos que se vendieron 525 boletos esa tarde, tendríamos otra ecuación que relaciona las variables x y y :

$$x + y = 525$$

Las dos ecuaciones

$$8x + 6y = 3580$$

$$x + y = 525$$

forman un *sistema* de ecuaciones.

En general, un **sistema de ecuaciones** es una colección de dos o más ecuaciones, cada una de las cuales contiene una o más variables. El ejemplo 2 muestra algunos casos de sistemas de ecuaciones.

EJEMPLO 2

Sistemas de ecuaciones

$$(a) \begin{cases} 2x + y = 5 \\ -4x + 6y = -2 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (1) \text{ Dos ecuaciones con} \\ \text{dos variables, } x \text{ y } y \\ (2) \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad & \begin{cases} x + y^2 = 5 & (1) \text{ Dos ecuaciones con} \\ 2x + y = 4 & (2) \text{ dos variables, } x \text{ y } y \end{cases} \\
 \text{(c)} \quad & \begin{cases} x + y + z = 6 & (1) \text{ Tres ecuaciones con} \\ 3x - 2y + 4z = 9 & (2) \text{ tres variables, } x, y, \text{ y } z \\ x - y - z = 0 & (3) \end{cases} \\
 \text{(d)} \quad & \begin{cases} x + y + z = 5 & (1) \text{ Dos ecuaciones con} \\ x - y = 2 & (2) \text{ tres variables, } x, y, \text{ y } z \end{cases} \\
 \text{(e)} \quad & \begin{cases} x + y + z = 6 & (1) \text{ Cuatro ecuaciones con} \\ 2x + 2z = 4 & (2) \text{ tres variables, } x, y, \text{ y } z \\ y + z = 2 & (3) \\ x = 4 & (4) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Utilizamos una llave, como en el ejemplo anterior, para recordar que estamos trabajando con un sistema de ecuaciones. También será conveniente numerar cada ecuación del sistema.

Una **solución** de un sistema de ecuaciones consta de valores para las variables para los cuales cada ecuación del sistema resulta un enunciado verdadero. **Resolver** un sistema de ecuaciones significa determinar todas las soluciones del sistema.

Por ejemplo, $x = 2$, $y = 1$ es una solución del sistema en el ejemplo 2(a), ya que

$$2(2) + 1 = 5 \quad \text{y} \quad -4(2) + 6(1) = -2$$

Una solución del sistema del ejemplo 2(b) es $x = 1$, $y = 2$, ya que

$$1 + 2^2 = 5 \quad \text{y} \quad 2(1) + 2 = 4$$

Otra solución del sistema del ejemplo 2(b) es $x = \frac{11}{4}$, $y = -\frac{3}{2}$, la cual puede verificar usted. Una solución del sistema en el ejemplo 2(c) es 2(c) es $x = 3$, $y = 2$, $z = 1$, ya que

$$\begin{cases} 3 + 2 + 1 = 6 & (1) \quad x = 3, y = 2, z = 1 \\ 3(3) - 2(2) + 4(1) = 9 & (2) \\ 3 - 2 - 1 = 0 & (3) \end{cases}$$

Advierta que $x = 3$, $y = 3$, $z = 0$ no es una solución del sistema del ejemplo 2(c):

$$\begin{cases} 3 + 3 + 0 = 6 & \dots \\ 3(3) - 2(3) + 4(0) = 3 \neq 9 & \dots \\ 3 - 3 - 0 = 0 & \dots \end{cases}$$

Aunque estos valores satisfacen las ecuaciones (1) y (3), no satisfacen la ecuación (2). Cualquier solución del sistema debe satisfacer a *todas* las ecuaciones del sistema.

■ Ahora resuelva el problema 3.

Cuando un sistema de ecuaciones tiene al menos una solución, es **consistente**; en caso contrario es **inconsistente**.

Una ecuación con n variables es **lineal** si es equivalente a una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son n variables distintas, $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ son constantes y al menos una de las constantes a_i es distinta de cero.

Algunos ejemplos de ecuaciones lineales son

$$2x + 3y = 2 \quad 5x - 2y + 3z = 10 \quad 8x + 8y - 2z + 5w = 0$$

Si cada ecuación de un sistema de ecuaciones es lineal, entonces tenemos un **sistema de ecuaciones lineales**. Así, los sistemas de los ejemplos 2(a), (c), (d) y (e) son lineales, mientras que el sistema del ejemplo 2(b) es no lineal. En las secciones 10.1, 10.2 y 10.3 nos centraremos en la solución de sistemas lineales y analizaremos los sistemas no lineales en la sección 10.4.

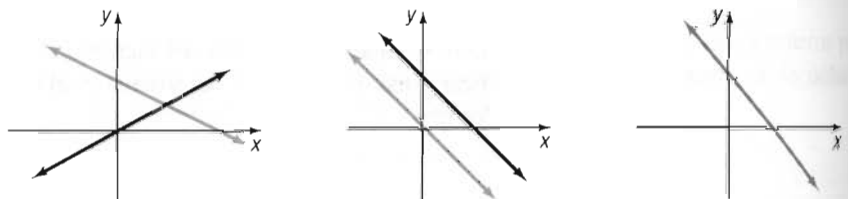
Dos ecuaciones lineales con dos variables

Podemos enfocar el problema de resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables como un problema de geometría. La gráfica de cada ecuación de tal sistema es una línea recta. Así, un sistema de dos ecuaciones con dos variables representa un par de rectas. Las rectas (1) se pueden cortar, (2) pueden ser paralelas, o (3) pueden ser **coincidentes** (es decir, idénticas).

1. Si las rectas se cortan, el sistema de ecuaciones tiene una solución dada por el punto de intersección. El sistema es **consistente** y las ecuaciones son **independientes**.
2. Si las rectas son paralelas, el sistema de ecuaciones no tiene solución, ya que las rectas nunca se cortan. El sistema es **inconsistente**.
3. Si las rectas son coincidentes, el sistema de ecuaciones tiene una infinidad de soluciones, representadas por todos los puntos sobre la recta. El sistema es **consistente** y las ecuaciones son **dependientes**.

La figura 1 ilustra estas conclusiones.

FIGURA 1



(a) Rectas que se cortan; el sistema tiene una solución.

(b) Rectas paralelas; el sistema no tiene solución.

(c) Rectas coincidentes; el sistema tiene una infinidad de soluciones.

EJEMPLO 3

Gráfica de un sistema de ecuaciones

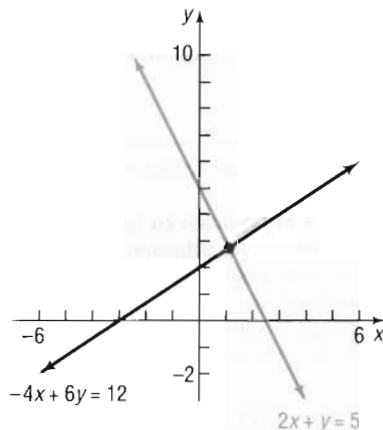
Hacer la gráfica del sistema
$$\begin{cases} 2x + y = 5 & (1) \\ -4x + 6y = 12 & (2) \end{cases}$$

Solución

La ecuación (1) en forma pendiente-ordenada al origen es $y = -2x + 5$, con pendiente -2 y ordenada al origen 5 . La ecuación (2) en forma pendiente-ordenada al origen es $y = \frac{2}{3}x + 2$, con pendiente $\frac{2}{3}$ y ordenada al origen 2 . La figura 2 muestra la gráfica.

A partir de la gráfica de la figura 2, vemos que las rectas se cortan, de modo que el sistema del ejemplo 3 es consistente. También podemos utilizar la gráfica como medio para aproximar la solución que, para este sistema, parece estar cerca del punto $(1, 3)$. La solución real, que usted puede verificar, es $(\frac{9}{8}, \frac{11}{4})$. Para obtener las soluciones exactas utilizaremos métodos algebraicos. El primer método algebraico que analizaremos es el *método de sustitución*.

FIGURA 2



Verificación: Haga la gráfica de las rectas $2x + y = 5$ y $-4x + 6y = 12$ y compare con la figura 2. Utilice TRACE para verificar que el punto de intersección es $(1.125, 2.75)$.

Método de sustitución

Ilustraremos el **método de sustitución** mediante el sistema del ejemplo 3.

EJEMPLO 4

Solución de un sistema de ecuaciones mediante sustitución

$$\text{Resolver: } \begin{cases} 2x + y = 5 & (1) \\ -4x + 6y = 12 & (2) \end{cases}$$

Solución Primero despejamos y en la primera ecuación, con lo que obtenemos

$$y = 5 - 2x \quad (1)$$

Sustituimos este resultado en la segunda ecuación y nos quedamos con una ecuación que sólo contiene a la variable x , la cual también podemos despejar:

$$\begin{aligned} -4x + 6y &= 12 \\ -4x + 6(5 - 2x) &= 12 \\ -4x + 30 - 12x &= 12 \\ -16x &= -18 \\ x &= \frac{-18}{-16} = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

Una vez que sabemos que $x = \frac{9}{8}$, podemos determinar con facilidad el valor de y mediante **sustitución regresiva**, es decir, sustituyendo $\frac{9}{8}$ en vez de x en una de las ecuaciones originales. Utilizaremos la primera:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 5 \\ 2\left(\frac{9}{8}\right) + y &= 5 \\ \frac{9}{4} + y &= 5 \\ y &= 5 - \frac{9}{4} = \frac{20}{4} - \frac{9}{4} = \frac{11}{4} \end{aligned}$$

La solución del sistema es $x = \frac{9}{8}$, $y = \frac{11}{4}$

El método utilizado para resolver el sistema del ejemplo 4 es el de **sustitución**. Bosquejamos a continuación los pasos de este método.

Pasos para resolver
por sustitución

- PASO 1:** Elegir una de las ecuaciones y despejar una de las variables en términos de las otras.
PASO 2: Sustituir el resultado en las demás ecuaciones.
PASO 3: Si se obtiene una ecuación con una variable hay que resolverla. En caso contrario se repite el paso 1 hasta que quede una sola ecuación con una variable.
PASO 4: Determinar los valores de las demás variables por sustitución regresiva.
PASO 5: Verificar la solución determinada.

EJEMPLO 5

Solución de un sistema de ecuaciones por sustitución

$$\text{Resolver: } \begin{cases} 3x - 2y = 5 & (1) \\ 5x - y = 6 & (2) \end{cases}$$

Solución **PASO 1:** Después de observar las dos ecuaciones, concluimos que es más fácil despejar la variable y en la ecuación (2):

$$\begin{aligned} 5x - y &= 6 \\ y &= 5x - 6 \end{aligned}$$

PASO 2: Sustituimos este resultado en la ecuación (1) y simplificamos:

$$\begin{aligned} 3x - 2y &= 5 \\ 3x - 2(5x - 6) &= 5 \\ -7x + 12 &= 5 \\ -7x &= -7 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

PASO 3: Como ahora tenemos una solución, $x = 1$, vamos al paso 4.

PASO 4: Como sabemos que $x = 1$, podemos determinar y a partir de la ecuación

$$y = 5x - 6 = 5(1) - 6 = -1$$

PASO 5: Verificación:
$$\begin{cases} 3(1) - 2(-1) = 3 + 2 = 5 \\ 5(1) - (-1) = 5 + 1 = 6 \end{cases}$$

La solución del sistema es $x = 1$, $y = -1$.

EJEMPLO 6

Solución de un sistema de ecuaciones por sustitución

$$\text{Resolver: } \begin{cases} 2x - 3y = 7 & (1) \\ 4x + 5y = 3 & (2) \end{cases}$$

Solución **PASO 1:** Después de analizar el sistema, concluimos que no hay forma de despejar una de las variables sin utilizar fracciones. Despejamos la variable x en la ecuación (1):

$$\begin{aligned} 2x - 3y &= 7 \\ 2x &= 3y + 7 \\ x &= \frac{3}{2}y + \frac{7}{2} \end{aligned}$$

PASO 2: Sustituimos este resultado en la ecuación (2) y simplificamos:

$$\begin{aligned} 4x + 5y &= 3 \\ 4\left(\frac{3}{2}y + \frac{7}{2}\right) + 5y &= 3 \\ 6y + 14 + 5y &= 3 \\ 11y + 14 &= 3 \\ 11y &= -11 \end{aligned}$$

PASO 3: $y = -1$

PASO 4: $x = \frac{3}{2}y + \frac{7}{2} = \frac{3}{2}(-1) + \frac{7}{2} = \frac{4}{2} = 2$

PASO 5: Verificación: $\begin{cases} 2(2) - 3(-1) = 4 + 3 = 7 \\ 4(2) + 5(-1) = 8 - 5 = 3 \end{cases}$

La solución es $x = 2$, $y = -1$.

■ Ahora utilice la sustitución para resolver el problema 13.

Método de eliminación

Un segundo procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones lineales es el *método de eliminación*. Por lo general, este método es preferible sobre el de sustitución cuando este último conduce al uso de fracciones o si el sistema contiene más de dos variables. La eliminación también proporciona la motivación necesaria para la solución de sistemas mediante matrices (tema de la siguiente sección).

La idea subyacente tras el método de eliminación es la de reemplazar las ecuaciones originales del sistema con ecuaciones equivalentes, hasta llegar a un sistema de ecuaciones con una solución obvia. Al proceder de esta forma obtenemos **sistemas equivalentes de ecuaciones**. Las reglas para obtener ecuaciones equivalentes son las mismas que estudiamos en el capítulo 1. Sin embargo, también podemos intercambiar dos ecuaciones cualesquiera del sistema o reemplazar cualquier ecuación por la suma (o resta) de esa ecuación con cualquier otra del sistema.

Reglas para obtener un sistema equivalente de ecuaciones

1. Intercambiar dos ecuaciones cualesquiera del sistema.
2. Multiplicar (o dividir) cada lado de una ecuación por la misma constante distinta de cero.
3. Reemplazar cualquier ecuación del sistema por la suma (o resta) de esa ecuación y cualquier otra del sistema.

Un ejemplo le aclarará lo anterior. Al estudiar el ejemplo, preste particular atención al patrón seguido.

EJEMPLO 7

Solución de un sistema de ecuaciones por eliminación

Resolver:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & (1) \\ -x + y = -3 & (2) \end{cases}$$

Solución

Multiplicamos cada lado de la ecuación (2) por 2, de modo que los coeficientes de x en las dos ecuaciones sean el negativo uno del otro. El resultado es el sistema equivalente

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & (1) \\ -2x + 2y = -6 & (2) \end{cases}$$

Si ahora reemplazamos la ecuación (2) de este sistema por la suma de las dos ecuaciones, obtenemos una ecuación que sólo contiene a la variable y , que podemos entonces despejar así:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 & (1) \\ -2x + 2y = -6 & (2) \end{cases}$$

$$5y = -5$$

$$y = -1$$

Ahora sustituimos en forma regresiva utilizando este valor de y en la ecuación (1), y simplificamos para obtener

$$2x + 3(-1) = 1$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

Así, la solución del sistema original es $x = 2$, $y = -1$. Dejaremos para usted la verificación correspondiente. ■

El procedimiento utilizado en el ejemplo 7 es el **método de eliminación**. Observe el patrón seguido. Primero eliminamos la variable x de la segunda ecuación; después sustituimos en forma regresiva, es decir, sustituimos el valor determinado para y de nuevo en la primera ecuación para encontrar x .

Regresemos al ejemplo del cine (Ejemplo 1).

EJEMPLO 8

Venta de boletos en un cine

Un cine vende boletos a \$8.00 cada uno pero las personas de la tercera edad reciben un descuento de \$2.00. En una tarde, el cine vendió 525 boletos y tuvo un ingreso de \$3580.00. ¿Cuántos boletos de cada tipo se vendieron?

Solución

Si x representa el número de boletos vendidos a \$8.00 y y el número de boletos vendidos al precio con descuento de \$6.00, entonces la información dada produce el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 8x + 6y = 3580 \\ x + y = 525 \end{cases}$$

Utilizamos eliminación multiplicando la segunda ecuación por -6 y después sumamos las ecuaciones.

$$\begin{cases} 8x + 6y = 3580 \\ -6x - 6y = -3150 \end{cases}$$

$$2x = 430$$

$$x = 215$$

Como $x + y = 525$, entonces $y = 525 - x = 525 - 215 = 310$. Así podemos concluir que se vendieron 215 boletos sin descuento y 310 con descuento. ■

■ Ahora utilice eliminación para resolver el problema 13.

Los ejemplos anteriores utilizaban sistemas consistentes de ecuaciones que tenían una solución única. Los siguientes dos ejemplos tratan otras dos posibilidades, donde la primera es un sistema que no tiene solución.

EJEMPLO 9

Un sistema inconsistente de ecuaciones

Resolver:
$$\begin{cases} 2x + y = 5 & (1) \\ 4x + 2y = 8 & (2) \end{cases}$$

Solución

 Optamos por el método de sustitución y despejamos y en la ecuación (1):

$$\begin{aligned} 2x + y &= 5 \\ y &= 5 - 2x \end{aligned}$$

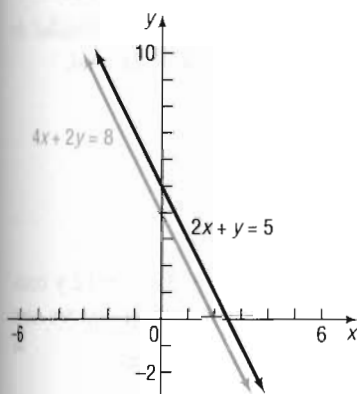
Sustituimos en la ecuación (2) para obtener

$$\begin{aligned} 4x + 2y &= 8 \\ 4x + 2(5 - 2x) &= 8 \\ 4x + 10 - 4x &= 8 \\ 0 \cdot x &= -2 \end{aligned}$$

Esta ecuación no tiene solución. Así, concluimos que el propio sistema no tiene solución y, por lo tanto, que es inconsistente.

 La figura 3 ilustra el par de rectas cuyas ecuaciones forman el sistema del ejemplo 9. Observe que las gráficas de las dos ecuaciones son rectas, cada una con pendiente -2 ; una tiene una ordenada al origen de 5 y la otra de 4. Así, las rectas son paralelas y no tienen punto de intersección. Esta afirmación geométrica es equivalente a la afirmación algebraica de que el sistema no tiene solución.

FIGURA 3


 Verificación: Haga la gráfica de las rectas $2x + y = 5$ y $4x + 2y = 8$ compare el resultado con la figura 3. ¿Cómo puede asegurarse de que las rectas son paralelas?

El siguiente ejemplo ilustra un sistema con una infinidad de soluciones.

EJEMPLO 10

Solución de un sistema de ecuaciones con una infinidad de soluciones

Resolver:
$$\begin{cases} 2x + y = 4 & (1) \\ -6x - 3y = -12 & (2) \end{cases}$$

Solución

Optamos por el método de eliminación:

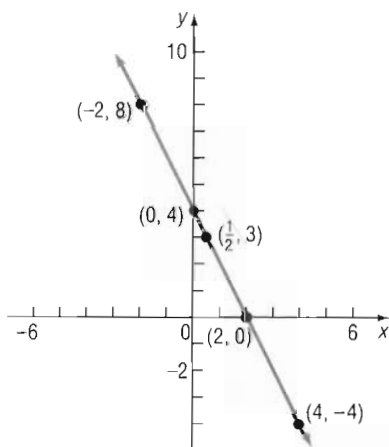
$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + y = 4 & (1) \\ -6x - 3y = -12 & (2) \end{cases} & \quad \begin{cases} 6x + 3y = 12 & (1) \text{ Multiplicamos cada lado de la ecuación (1) por 3.} \\ -6x - 3y = -12 & (2) \end{cases} \\ \begin{cases} 6x + 3y = 12 & (1) \\ 0 = 0 & (2) \end{cases} & \quad \begin{cases} (1) \text{ Reemplazamos la ecuación (2) por la suma de las ecuaciones (1) y (2).} \end{cases} \end{aligned}$$

 Así, el sistema original es equivalente a un sistema que tiene una ecuación, de modo que las ecuaciones son dependientes. Esto significa que todos los valores x y y para los cuales $6x + 3y = 12$ o, en forma equivalente, $2x + y = 4$ son soluciones. Por ejemplo, $x = 2, y = 0$; $x = 0, y = 4$; $x = -2, y = 8$; $x = 4, y = -4$; etcétera, son soluciones. De hecho, existe una infinidad de valores de x y y para los cuales $2x + y = 4$, de modo que el sistema original tiene una infinidad de soluciones. Escribiremos las soluciones del sistema original como

$$y = 4 - 2x$$

FIGURA 4

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ -6x - 3y = -12 \end{cases}$$



donde x puede ser cualquier número real, o como

$$x = 2 - \frac{1}{2}y$$

donde y puede ser cualquier número real.

La figura 4 ilustra la situación del ejemplo 10. Observe que las gráficas de las dos ecuaciones son rectas, cada una con pendiente -2 y ordenada al origen 4 . Así, las rectas son coincidentes. Observe también que la ecuación (2) del sistema original es simplemente -3 por la ecuación (1), lo cual indica que las dos ecuaciones son dependientes.

Para el sistema del ejemplo 10, podemos escribir algunas de la infinidad de soluciones, asignando valores a x para determinar después $y = 4 - 2x$. Así,

Si $x = 4$, entonces $y = -4$.

Si $x = 0$, entonces $y = 4$.

Si $x = \frac{1}{2}$, entonces $y = 3$.

Los pares (x, y) son puntos sobre la recta de la figura 4.



Verificación: Haga la gráfica de las rectas $2x + y = 4$ y $-6x - 3y = -12$ y compare el resultado con la figura 4. ¿Cómo puede asegurarse de que las rectas sean coincidentes?

■ Ahora resuelva los problemas 19 y 23.

Tres ecuaciones lineales con tres variables

Al igual que un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables también tiene exactamente una solución, ninguna, o una infinidad de soluciones.

Ahora veremos cómo funciona el método de eliminación en un sistema de tres ecuaciones con tres variables.

Solución de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables

Utilizar el método de eliminación para resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y - z = -1 & (1) \\ 4x - 3y + 2z = 16 & (2) \\ 2x - 2y - 3z = 5 & (3) \end{cases}$$

Solución

Para un sistema de tres ecuaciones intentamos eliminar una variable a la vez, formando pares con las ecuaciones dadas. Nuestro plan para este sistema es eliminar la variable x , primero de las ecuaciones (1) y (2) y luego de las ecuaciones (1) y (3). A continuación eliminaremos la variable y de las ecuaciones resultantes, quedándonos una ecuación que sólo contiene a la variable z . Entonces podremos utilizar la sustitución regresiva para obtener los valores de y y luego de x .

Comenzamos multiplicando cada lado de la ecuación (1) por -2 , como primer paso para eliminar la variable x de la ecuación (3), sumando las ecuaciones (1) y (3):

$$\begin{cases} -2x - 2y + 2z = 2 & (1) \text{ Multiplicamos cada lado de la ecuación (1) por } -2 \\ 4x - 3y + 2z = 16 & (2) \\ 2x - 2y - 3z = 5 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2x - 2y + 2z = 2 & (1) \\ 4x - 3y + 2z = 16 & (2) \\ -4y - z = 7 & (3) \end{cases}$$

(3) Reemplazamos la ecuación (3) por la suma de las ecuaciones (1) y (3).

Ahora eliminamos la variable x de la ecuación (2):

$$\begin{cases} -4x - 4y + 4z = 4 & (1) \\ 4x - 3y + 2z = 16 & (2) \\ -4y - z = 7 & (3) \end{cases}$$

(1) Multiplicamos cada lado de la ecuación (1) por 2.

$$\begin{cases} -4x - 4y + 4z = 4 & (1) \\ -7y + 6z = 20 & (2) \\ -4y - z = 7 & (3) \end{cases}$$

(2) Reemplazamos la ecuación (2) por la suma de las ecuaciones (1) y (2).

Ahora eliminamos y de la ecuación (3):

$$\begin{cases} -4x - 4y + 4z = 4 & (1) \\ -28y + 24z = 80 & (2) \\ 28y + 7z = -49 & (3) \end{cases}$$

(2) Multiplicamos cada lado de la ecuación (2) por 4.

(3) Multiplicamos cada lado de la ecuación (3) por -7 .

$$\begin{cases} -4x - 4y + 4z = 4 & (1) \\ -28y + 24z = 80 & (2) \\ 31z = 31 & (3) \end{cases}$$

(3) Reemplazamos la ecuación (3) por la suma de las ecuaciones (2) y (3).

$$\begin{cases} -4x - 4y + 4z = 4 & (1) \\ -28y + 24z = 80 & (2) \\ z = 1 & (3) \end{cases}$$

(3) Multiplicamos cada lado de la ecuación (3) por $\frac{1}{31}$.

$$\begin{cases} -4x - 4y + 4 = 4 & (1) \\ -28y + 24 = 80 & (2) \\ z = 1 & (3) \end{cases}$$

(1) Sustituimos en forma regresiva; reemplazamos z por 1 en las ecuaciones (1) y (2).

$$\begin{cases} -4x - 4y = 0 & (1) \\ y = -2 & (2) \\ z = 1 & (3) \end{cases}$$

(2) Despejamos y en la ecuación (2).

$$\begin{cases} -4x + 8 = 0 & (1) \\ y = -2 & (2) \\ z = 1 & (3) \end{cases}$$

(1) Sustituimos en forma regresiva; reemplazamos y por -2 .

$$\begin{cases} x = 2 & (1) \\ y = -2 & (2) \\ z = 1 & (3) \end{cases}$$

La solución del sistema original es $x = 2$, $y = -2$, $z = 1$. (Usted puede verificar este resultado.)

Revise de nuevo la solución del ejemplo 11. Observe el patrón: primero hicimos que la ecuación (3) sólo tuviera a la variable z ; luego conseguimos que la ecuación (2) sólo tuviera a la variable y y que la ecuación (1) sólo tuviera a la variable x . Aunque usted es quien decide cuáles variables debe despejar, la metodología es la misma en todos los sistemas.

10.1

Ejercicio 10.1

En los problemas del 1 al 10 verifique si los valores dados de las variables son soluciones del sistema de ecuaciones.

$$1. \begin{cases} 2x - y = 5 \\ 5x + 2y = 8 \end{cases}$$

$$x = 2, y = -1$$

$$4. \begin{cases} 2x + \frac{1}{2}y = 0 \\ 3x - 4y = -\frac{19}{2} \end{cases}$$

$$x = -\frac{1}{2}, y = 2$$

$$7. \begin{cases} \frac{x}{1+x} + 3y = 6 \\ x + 9y^2 = 36 \end{cases}$$

$$x = 0, y = 2$$

$$9. \begin{cases} 3x + 3y + 2z = 4 \\ x - y - z = 0 \\ 2y - 3z = -8 \end{cases}$$

$$x = 1, y = -1, z = 2$$

$$2. \begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ x - 7y = -30 \end{cases}$$

$$x = -2, y = 4$$

$$5. \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 2 \end{cases}$$

$$x = 2, y = 1$$

$$8. \begin{cases} \frac{x}{x-1} + y = 5 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

$$x = 2, y = 3$$

$$10. \begin{cases} 4x - z = 7 \\ 8x + 5y - z = 0 \\ -x - y + 5z = 6 \end{cases}$$

$$x = 2, y = -3, z = 1$$

$$3. \begin{cases} 3x - 4y = 4 \\ \frac{1}{2}x - 3y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$x = 2, y = \frac{1}{2}$$

$$6. \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 2 \end{cases}$$

$$x = -2, y = -1$$

En los problemas del 11 al 46 resuelva cada sistema de ecuaciones. Si el sistema no tiene solución, señale que es inconsistente. Utilice sustitución o eliminación.

$$11. \begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} 5x - y = 13 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - 3y = -8 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 3x = 24 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} 4x + 5y = -3 \\ -2y = -4 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} 3x - 6y = 2 \\ 5x + 4y = 1 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 2x + 4y = \frac{2}{3} \\ 3x - 5y = -10 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 4x + 2y = 3 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x - y = 5 \\ -3x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 3x + 3y = -1 \\ 4x + y = \frac{8}{3} \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} 3x - y = 7 \\ 9x - 3y = 21 \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 10x + y = 11 \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ 5x + 10y = 4 \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} \frac{1}{2}x + y = -2 \\ x - 2y = 8 \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 3 \\ \frac{1}{4}x - \frac{2}{3}y = -1 \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{3}{2}y = -5 \\ \frac{3}{4}x + \frac{1}{3}y = 11 \end{cases}$$

$$31. \begin{cases} 3x - 5y = 3 \\ 15x + 5y = 21 \end{cases}$$

32.
$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + \frac{1}{2}y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

35.
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 7 \\ 2x + y + z = 4 \\ -3x + 2y - 2z = -10 \end{cases}$$

38.
$$\begin{cases} 2x - 3y - z = 0 \\ -x + 2y + z = 5 \\ 3x - 4y - z = 1 \end{cases}$$

41.
$$\begin{cases} 2x - 2y + 3z = 6 \\ 4x - 3y + 2z = 0 \\ -2x + 3y - 7z = 1 \end{cases}$$

44.
$$\begin{cases} x - y + z = -4 \\ 2x - 3y + 4z = -15 \\ 5x + y - 2z = 12 \end{cases}$$

47. Resuelva:
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 8 \\ \frac{3}{x} - \frac{5}{y} = 0 \end{cases}$$

33.
$$\begin{cases} x - y = 6 \\ 2x - 3z = 16 \\ 2y + z = 4 \end{cases}$$

36.
$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ -2x + 2y + z = -7 \\ 3x - 4y - 3z = 7 \end{cases}$$

39.
$$\begin{cases} x - y - z = 1 \\ -x + 2y - 3z = -4 \\ 3x - 2y - 7z = 0 \end{cases}$$

42.
$$\begin{cases} 3x - 2y + 2z = 6 \\ 7x - 3y + 2z = -1 \\ 2x - 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

45.
$$\begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - 4y + z = -7 \\ -2x + 2y - 3z = 4 \end{cases}$$

48. Resuelva:
$$\begin{cases} \frac{4}{x} - \frac{3}{y} = 0 \\ \frac{6}{x} + \frac{3}{2y} = 2 \end{cases}$$

34.
$$\begin{cases} 2x + y = -4 \\ -2y + 4z = 0 \\ 3x - 2z = -11 \end{cases}$$

37.
$$\begin{cases} x - y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

40.
$$\begin{cases} 2x - 3y - z = 0 \\ 3x + 2y + 2z = 2 \\ x + 5y + 3z = 2 \end{cases}$$

43.
$$\begin{cases} x + y - z = 6 \\ 3x - 2y + z = -5 \\ x + 3y - 2z = 14 \end{cases}$$

46.
$$\begin{cases} x + 4y - 3z = -8 \\ 3x - y + 3z = 12 \\ x + y + 6z = 1 \end{cases}$$

[Sugerencia: Sean $u = 1/x$ y $v = 1/y$, resuelva el sistema en términos u y v . Después, utilice el hecho de que $x = 1/u$ y $y = 1/v$.]

En los problemas del 49 al 54 resuelva cada sistema de ecuaciones. Aproxime la solución redondeada a dos cifras decimales.

49.
$$\begin{cases} y = \sqrt{2}x - 20\sqrt{7} \\ y = -0.1x + 20 \end{cases}$$

50.
$$\begin{cases} y = -\sqrt{3}x + 100 \\ y = 0.2x + \sqrt{19} \end{cases}$$

51.
$$\begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{3}y + \sqrt{6} = 0 \\ \sqrt{3}x - \sqrt{2}y + 60 = 0 \end{cases}$$

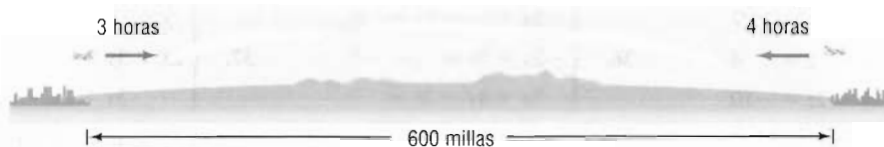
52.
$$\begin{cases} \sqrt{5}x - \sqrt{6}y + 60 = 0 \\ 0.2x + 0.3y + \sqrt{5} = 0 \end{cases}$$

53.
$$\begin{cases} \sqrt{3}x + \sqrt{2}y = \sqrt{0.3} \\ 100x - 95y = 20 \end{cases}$$

54.
$$\begin{cases} \sqrt{6}x - \sqrt{5}y + \sqrt{1.1} = 0 \\ y = -0.2x + 0.1 \end{cases}$$

55. La suma de dos números es 81. La diferencia del doble del primero y el triple del segundo es 62. Determine los dos números.
56. La diferencia de dos números es 40. Seis veces el menor menos el mayor es igual a 5. Determine los dos números.
57. El perímetro de un piso rectangular es de 90 pies. Determine las dimensiones del piso si la longitud es el doble de la anchura.
58. La cantidad de cerca necesaria para encerrar un campo rectangular es de 3000 metros. ¿Cuáles son las dimensiones del campo si se sabe que la diferencia entre la longitud y la anchura es de 50 metros?
59. *Costo de comida rápida.* Cuatro hamburguesas grandes con queso y dos malteadas de chocolate cuestan en total \$7.90. Dos malteadas cuestan 15 centavos más que una hamburguesa con queso. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa con queso? ¿Una malteada?
60. *Boletos de un cine.* Un cine cobra \$9.00 por adulto y \$7.00 por cada persona de la tercera edad. En un día con asistencia de 325 personas el total recaudado fue de \$2495.00. ¿Cuántas personas pagaron boletos de adulto? ¿Cuántas de la tercera edad?
61. *Mezcla de nueces.* Una tienda vende nueces a \$5.00 la libra y cacahuates a \$1.50 la libra. El gerente decide hacer una mezcla de 30 libras de cacahuate con algo de nuez y venderla a \$3.00 la libra. ¿Cuántas libras de nuez debe mezclar con el cacahuate de modo que se produzca el mismo ingreso que se obtendría al vender las nueces por separado?
62. *Planeación financiera.* Una pareja recién jubilada necesita \$12,000.00 como complemento de su pensión. Disponen de \$150,000.00 para invertir y lograr ese ingreso por lo que han decidido utilizar dos tipos de inversión: bonos AA con un rendimiento del 10% anual y certificados bancarios con rendimiento del 5% anual.
 - (a) ¿Cuánto dinero deben invertir en cada depósito para obtener exactamente \$12,000.00?
 - (b) Si después de 2 años la pareja necesitará un ingreso anual de \$14,000.00, ¿cómo deben redistribuir su inversión para obtenerlo?

63. *Cálculo de la velocidad del viento.* Con viento a favor, una avioneta Piper puede volar 600 millas en 3 horas. Con el viento en contra puede volar la misma distancia en 4 horas. Determine por separado las velocidades promedio del viento y de la Piper.



64. *Cálculo de la velocidad del viento.* La velocidad promedio (sin viento) de un avión con un solo motor es de 150 millas por hora. Si el avión recorrió una misma distancia en 2 horas con el viento a favor y en 3 horas con el viento en contra, ¿cuál era la velocidad del viento?
65. *Administración de un restaurante.* La gerente de un restaurante desea adquirir 200 juegos de platos. Un diseño cuesta \$25.00 por juego y otro cuesta \$45.00 por juego. Si ella sólo desea gastar \$7400.00, ¿cuántos juegos de cada diseño debe ordenar?
66. *Costo de comida rápida.* Un grupo de personas compró 10 bocadillos y 5 refrescos por \$12.50. Un segundo grupo compró 7 bocadillos y 4 refrescos por \$9.00. ¿Cuál es el costo de un bocadillo? ¿De un refresco?

Pagamos \$12.50.

¿Cuánto cuesta un bocadillo?

¿Cuánto cuesta un refresco?



Pagamos \$9.00.

¿Cuánto cuesta un bocadillo?

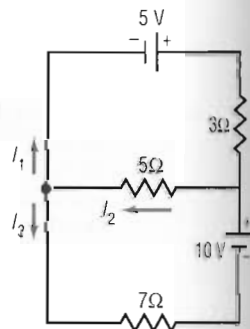
¿Cuánto cuesta un refresco?



67. *Cálculo de una devolución.* La tienda donde compramos no marca los precios de los artículos. Mi esposa fue a la tienda, compró tres paquetes de tocino, de una libra cada uno, y dos cartones de huevo; pagó un total de \$7.45. Sin saber que ella había ido a la tienda yo también fui, compré un paquete de tocino y tres cartones de huevo, pagando un total de \$6.45. Ahora queremos devolver dos paquetes de tocino y dos cartones de huevo. ¿Cuánto dinero nos regresarán?
68. *Determinación de la corriente de un río.* Un nadador necesita 3 horas para nadar 15 millas río abajo y 5 horas para el viaje de regreso. Determine la velocidad promedio del nadador en aguas tranquilas. ¿Qué tan rápida es la corriente del río? (Suponga que la velocidad del nadador es la misma en cada dirección.)
69. La suma de tres números es 48. La suma de los dos números mayores es el triple del menor. La suma de los dos números menores es 6 unidades más que el número mayor. Determine los números.
70. Una colección de monedas consta de 37 piezas (de 1, 10 y 25 centavos). Si la colección tiene un valor total de \$3.25 y hay 5 veces más monedas de 10 centavos que de 1 centavo, ¿cuántas monedas de cada tipo hay en la colección?
71. *Electricidad: leyes de Kirchhoff.* Una aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura anexa produce el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_2 = I_1 + I_3 \\ 5 - 3I_1 - 5I_2 = 0 \\ 10 - 5I_2 - 7I_3 = 0 \end{cases}$$

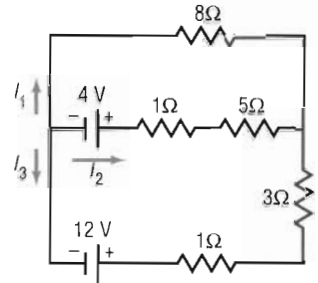
Determine las corrientes I_1 , I_2 , y I_3 .



72. **Electricidad: leyes de Kirchhoff.** Una aplicación de las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura anexa produce el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} I_3 = I_1 + I_2 \\ 8 = 4I_3 + 6I_2 \\ 8I_1 = 4 + 6I_2 \end{cases}$$

Determine las corrientes I_1 , I_2 , y I_3 .[†]



73. Un teatro de Broadway tiene 500 asientos, divididos en asientos de orquesta, luneta y de galería. Los asientos de orquesta se venden a \$50.00, los de luneta a \$35.00 y los de galería a \$25.00. Si se venden todos los asientos el ingreso total es de \$17,100.00. Si se venden todos los asientos de luneta y de galería, pero sólo la mitad de los de orquesta, el ingreso es de \$14,600.00. ¿Cuántos asientos existen de cada tipo?
74. **Mesas de trabajo en un laboratorio.** Un laboratorio de química puede ser utilizado por 38 estudiantes al mismo tiempo. El laboratorio tiene 16 mesas de trabajo, algunas configuradas para 2 estudiantes y otras para 3. ¿Cuántas mesas de trabajo existen de cada tipo?
75.  Plantee tres sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables tales que:
- No tengan solución.
 - Tengan exactamente una solución.
 - Tengan una infinidad de soluciones.
- Déselas a un amigo para que las resuelva y critique.
76. Escriba unas líneas explicando su estrategia para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables.
77. ¿Prefiere el método de sustitución o el de eliminación para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables? ¿Y en el caso de tres ecuaciones lineales con tres variables? Justifique sus respuestas.
78. **Ajuste de curvas.** Determine números reales b y c tales que la parábola $y = x^2 + bx + c$ pase por los puntos $(1, 3)$ y $(3, 5)$.
79. **Ajuste de curvas.** Determine números reales b y c tales que la parábola $y = x^2 + bx + c$ pase por los puntos $(1, 2)$ y $(-1, 3)$.
80. **Ajuste de curvas.** Determine números reales b y c tales que la parábola $y = x^2 + bx + c$ pase por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .
81. **Ajuste de curvas.** Determine números reales a , b y c tales que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ pase por los puntos $(-1, 4)$, $(2, 3)$ y $(0, 1)$.
82. **Ajuste de curvas.** Determine números reales a , b y c tales que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ pase por los puntos $(-1, -2)$, $(1, -4)$ y $(2, 4)$.
83. Resuelva:
$$\begin{cases} y = m_1x + b_1 \\ y = m_2x + b_2 \end{cases}$$
 donde $m_1 \neq m_2$.
84. Resuelva:
$$\begin{cases} y = m_1x + b_1 \\ y = m_2x + b_2 \end{cases}$$
 donde $m_1 = m_2 = m$ y $b_1 \neq b_2$.
85. Resuelva:
$$\begin{cases} y = m_1x + b_1 \\ y = m_2x + b_2 \end{cases}$$
 donde $m_1 = m_2 = m$ y $b_1 = b_2 = b$.

[†]Fuente: *Op cit*, problema 27, p. 790.

10.2

Sistemas de ecuaciones lineales: matrices

El punto de vista sistemático del método de eliminación para resolver un sistema de ecuaciones lineales proporciona otro método de solución que utiliza una notación simplificada.

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + 4y = 14 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

Si optamos por no escribir los símbolos utilizados para las variables, podemos representar este sistema como

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 14 \\ 3 & -2 & 0 \end{array} \right]$$

donde se entiende que la primera columna representa los coeficientes de la variable x , la segunda columna los coeficientes de y y la tercera columna las constantes ubicadas al lado derecho de los signos de igualdad. La línea vertical sirve para recordarnos los signos de igualdad. Los grandes corchetes cuadrados son los símbolos que se utilizan tradicionalmente en álgebra para denotar una *matriz*.

Matriz

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números,

$$\begin{array}{l} \text{Columna 1} \quad \text{Columna 2} \quad \quad \text{Columna } j \quad \quad \text{Columna } n \\ \text{Renglón 1} \quad \left[\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \end{array} \right] \\ \text{Renglón 2} \quad \left[\begin{array}{cccccc} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \end{array} \right] \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \text{Renglón } i \quad \left[\begin{array}{cccccc} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \end{array} \right] \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \text{Renglón } m \quad \left[\begin{array}{cccccc} a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right] \end{array} \quad (1)$$

Cada número a_{ij} de la matriz tiene dos índices: **índice de renglón**, i , e **índice de columna**, j . La matriz en (1) tiene m renglones y n columnas. Los números a_{ij} son las **entradas** de la matriz.

Ahora utilizaremos la notación matricial para representar un sistema de ecuaciones lineales. Las matrices utilizadas para representar sistemas de ecuaciones lineales se denominan **matrices aumentadas**.

EJEMPLO 1

Escritura de la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones

Escribir la matriz aumentada de cada sistema de ecuaciones.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \begin{cases} 3x - 4y = -6 & (1) \\ 2x - 3y = -5 & (2) \end{cases} & \text{(b)} \quad \begin{cases} 2x - y + z = 0 & (1) \\ x + z - 1 = 0 & (2) \\ x + 2y - 8 = 0 & (3) \end{cases} \end{array}$$

Solución (a) La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -4 & -6 \\ 2 & -3 & -5 \end{array} \right]$$

(b) Hay que tener cuidado y escribir el sistema con los coeficientes de todas las variables presentes (si falta alguna variable su coeficiente es 0), y ubicar todas las constantes al lado derecho de los signos de igualdad. Así, debemos reordenar el sistema dado como sigue:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 & (1) \\ x + z - 1 = 0 & (2) \\ x + 2y - 8 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 & (1) \\ x + 0 \cdot y + z = 1 & (2) \\ x + 2y + 0 \cdot z = 8 & (3) \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 8 \end{array} \right]$$

Si no incluimos las constantes a la derecha del signo de igualdad, es decir, a la derecha de la barra vertical en la matriz aumentada, en un sistema de ecuaciones, la matriz resultante será una **matriz de coeficientes** del sistema. Para los sistemas del ejemplo 1, las matrices de coeficientes son

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

■ Ahora resuelva el problema 3.

EJEMPLO 2

Escritura de un sistema de ecuaciones lineales a partir de la matriz aumentada

Escribir el sistema de ecuaciones lineales correspondiente a cada matriz aumentada.

$$(a) \left[\begin{array}{cc|c} 5 & 2 & 13 \\ -3 & 1 & -10 \end{array} \right] \quad (b) \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & -1 & 7 \\ 2 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Solución

(a) La matriz tiene dos renglones, de modo que representa un sistema de dos ecuaciones. Las dos columnas a la izquierda de la barra vertical indican que el sistema tiene dos variables. Si utilizamos x , y para denotar esas variables, el sistema de ecuaciones es

$$\begin{cases} 5x + 2y = 13 & (1) \\ -3x + y = -10 & (2) \end{cases}$$

(b) Esta matriz representa un sistema de tres ecuaciones con tres variables. Si x , y , z son las tres variables, este sistema es

$$\begin{cases} 3x - y - z = 7 & (1) \\ 2x + 2z = 8 & (2) \\ y + z = 0 & (3) \end{cases}$$

Operaciones sobre renglones de una matriz

EJEMPLO 3

Solución de un sistema de ecuaciones

Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 4x - 3y = 11 & (1) \\ 3x + 2y = 4 & (2) \end{cases}$$

Solución Utilizaremos una variante del método de eliminación para resolver el sistema. En primer lugar, multiplicamos cada lado de la ecuación (2) por -1 y la sumamos con la ecuación (1). Reemplazamos la ecuación (1) con el resultado:

$$\begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ 3x + 2y = 4 & (2) \end{cases}$$

Multiplicamos cada lado de la ecuación (1) por -3 y la sumamos a la ecuación (2). Reemplazamos la ecuación (2) con el resultado:

$$\begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ 0 \cdot x + 17y = -17 & (2) \end{cases}$$

Multiplicamos cada lado de la ecuación (2) por $\frac{1}{17}$:

$$\begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ y = -1 & (2) \end{cases}$$

Ahora sustituimos en forma regresiva $y = -1$ en la ecuación (1) para obtener

$$\begin{aligned} x - 5y &= 7 \\ x - 5(-1) &= 7 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

La solución del sistema es $x = 2$, $y = -1$. ■

El patrón de resolución anterior proporciona una manera metódica para resolver cualquier sistema de ecuaciones. La idea es partir de la matriz aumentada del sistema,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & -3 & 11 \\ 3 & 2 & 4 \end{array} \right] \quad \begin{cases} 4x - 3y = 11 & (1) \\ 3x + 2y = 4 & (2) \end{cases}$$

y llegar a la matriz,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ y = -1 & (2) \end{cases}$$

Revisemos de nuevo el procedimiento partiendo de la matriz aumentada original y manteniendo en mente la matriz aumentada final:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & -3 & 11 \\ 3 & 2 & 4 \end{array} \right] \quad \begin{cases} 4x - 3y = 11 & (1) \\ 3x + 2y = 4 & (2) \end{cases}$$

Como antes, comenzamos multiplicando cada lado de la ecuación (2) por -1 y sumando el resultado a la ecuación (1). Esto es equivalente a multiplicar cada entrada del segundo renglón de la matriz por -1 , sumando el resultado a las entradas correspondientes del primer renglón y reemplazando todo este renglón con esas entradas. El resultado de este paso es que el número 1 aparece en el primer renglón y en la primera columna:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 7 \\ 3 & 2 & 4 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ 3x + 2y = 4 & (2) \end{cases}$$

Multiplicamos cada entrada del primer renglón por -3 , sumamos el resultado a las entradas del segundo renglón y reemplazamos el segundo renglón por estas entradas. El resultado de este paso es que el número 0 aparece en el segundo renglón, primera columna:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 7 \\ 0 & 17 & -17 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ 0 \cdot x + 17y = -17 & (2) \end{cases}$$

Multiplicamos cada entrada del segundo renglón por $\frac{1}{17}$. El resultado de este paso es que el número 1 aparece en el renglón 2, columna 2:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x - 5y = 7 & (1) \\ y = -1 & (2) \end{cases}$$

Ahora que sabemos que $y = -1$, podemos realizar la sustitución regresiva para obtener $x = 2$.

Las operaciones realizadas en la matriz aumentada son **operaciones de renglón**. De éstas existen tres básicas:

Operaciones de renglón

1. Intercambio de dos renglones cualesquiera.
2. Reemplazo de un renglón por un múltiplo distinto de cero de ese renglón.
3. Reemplazo de un renglón por la suma de ese renglón y un múltiplo constante de algún otro renglón.

Estas tres operaciones de renglón corresponden a las tres reglas ya dadas anteriormente para obtener un sistema equivalente de ecuaciones. Así, al realizar una operación de renglón en una matriz, la matriz resultante representa un sistema de ecuaciones equivalente al sistema representado por la matriz original.

Por ejemplo, consideremos la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Supongamos que queremos aplicar una operación de renglón a esta matriz para tener una matriz cuya entrada en el renglón 2, columna 1 sea un cero. La operación de renglón por utilizar es

Multiplicar cada entrada del renglón 1 por -4 y sumar el resultado a las entradas correspondientes del renglón 2. (2)

Si utilizamos R_2 para representar las nuevas entradas del renglón 2 y r_1 y r_2 para las entradas originales de los renglones 1 y 2, respectivamente, entonces podremos representar la operación de renglón en el enunciado (2) como

$$R_2 = -4r_1 + r_2$$

Así

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 = -4r_1 + r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ -4(1) + 4 & -4(2) + (-1) & -4(3) + 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -9 & -10 \end{array} \right]$$

Como queríamos, ahora tenemos la entrada 0 en el renglón 2, columna 1.

EJEMPLO 4*Aplicación de una operación de renglón a una matriz aumentada*Apicar las operaciones de renglón $R_2 = -3r_1 + r_2$ a la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -5 & 9 \end{array} \right]$$

Solución La operación de renglón $R_2 = -3r_1 + r_2$ indica que debemos reemplazar las entradas del renglón 2 por las entradas obtenidas después de multiplicar cada entrada del renglón 1 por -3 y sumar el resultado con las entradas correspondientes del renglón 2. Así,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -5 & 9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ -3(1) + 3 & (-3)(-2) + (-5) & -3(2) + 9 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$\uparrow$
 $R_2 = -3r_1 + r_2$

EJEMPLO 5*Determinación de una operación de renglón particular*

Utilizar la matriz

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

y determinar una operación de renglón que produzca una matriz con un 0 en el renglón 1, columna 2.

Solución Queremos un 0 en el renglón 1, columna 2. Podemos obtener este resultado al multiplicar el renglón 2 por 2 y sumar el resultado al renglón 1. Es decir, aplicamos la operación de renglón $R_1 = 2r_2 + r_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2(0) + 1 & 2(1) + (-2) & 2(3) + 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$\uparrow$
 $R_1 = 2r_2 + r_1$

Debemos hacer un comentario en cuanto a la notación que hemos presentado. Una operación de renglón como $R_1 = 2r_2 + r_1$ cambia las entradas del renglón 1. Observe también que para modificar las entradas de un renglón dado, multiplicamos las entradas de algún otro renglón por un número adecuado y sumamos los resultados a las entradas originales del renglón por modificar.

■ Ahora resuelva los problemas 11 y 15.

Veamos a continuación la forma de utilizar las operaciones de renglón para resolver un sistema de ecuaciones lineales.

EJEMPLO 6*Solución de un sistema de ecuaciones mediante matrices*

Resolver:
$$\begin{cases} 4x + 3y = 11 & (1) \\ x - 3y = -1 & (2) \end{cases}$$

Solución Primero escribimos la matriz aumentada que representa a este sistema:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & 3 & 11 \\ 1 & -3 & -1 \end{array} \right]$$

El primer paso es obtener un 1 en el renglón 1, columna 1. La manera más sencilla de lograr esto es intercambiando los renglones 1 y 2:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 4 & 3 & 11 \end{array} \right]$$

Ahora, queremos un 0 debajo de la entrada 1 en la columna 1. Utilizamos la operación de renglón $R_2 = -4r_1 + r_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 4 & 3 & 11 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 15 & 15 \end{array} \right]$$

$\uparrow$
 $R_2 = -4r_1 + r_2$

Ahora queremos obtener 1 como entrada en el renglón 2, columna 2. Utilizamos $R_2 = \frac{1}{15}r_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 15 & 15 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$\uparrow$
 $R_2 = \frac{1}{15}r_2$

El segundo renglón de la matriz de la derecha representa la ecuación $y = 1$. Así, con el valor $y = 1$, sustituimos en forma regresiva en la ecuación $x - 3y = -1$ (del primer renglón) para obtener

$$\begin{aligned} x - 3(1) &= -1 & y &= 1 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

La solución del sistema es $x = 2$, $y = 1$.

■ Ahora resuelva el problema 31.

Podemos resumir los pasos que utilizamos para resolver el sistema de ecuaciones lineales del ejemplo 6 como sigue:

Método de matrices para resolver un sistema de ecuaciones lineales

- | | |
|----------------|---|
| PASO 1: | Escribir la matriz aumentada que representa al sistema. |
| PASO 2: | Realizar operaciones de renglón que coloquen la entrada 1 en el renglón 1, columna 1. |
| PASO 3: | Realizar operaciones de renglón que dejen un 1 en el renglón 1, columna 1, sin variar pero de modo que aparezcan ceros debajo de esta entrada en la columna 1. |
| PASO 4: | Realizar operaciones de renglón que coloquen la entrada 1 en el renglón 2, columna 2 y dejen las entradas en las columnas a su izquierda sin variación. Si no es posible colocar un 1 en el renglón 2, columna 2, entonces trate de colocar un 1 en el renglón 2, columna 3. Una vez que un 1 quede en un lugar, realizar operaciones de renglón para colocar ceros debajo de él. |
| PASO 5: | Repetir el paso 4 colocando un 1 en el siguiente renglón pero en una columna hacia la derecha. Continuar hasta llegar al último renglón inferior o la barra vertical. |
| PASO 6: | Si se obtienen renglones que sólo contengan ceros del lado izquierdo de la barra vertical, coloque esos renglones en la parte inferior de la matriz. |

Al concluir los pasos del 1 al 6 la matriz tendrá **forma escalonada**. Un poco de reflexión le convencerá que una matriz tiene forma escalonada cuando:

1. La entrada del renglón 1, columna 1, es un 1, y aparecen ceros debajo de ésta.
2. La primera entrada distinta de cero en cada renglón después del primero es un 1, con ceros debajo de éste, y aparece a la derecha de la primera entrada distinta de cero en cualquier renglón superior.
3. Todos los renglones que sólo contienen ceros a la izquierda de la barra vertical aparecen en la parte inferior.

Dos de las ventajas de resolver un sistema de ecuaciones escribiendo la matriz aumentada en forma escalonada son las siguientes:

1. El proceso es algorítmico; es decir, consta de pasos repetitivos, de modo que puede programarse en una computadora.
2. El proceso funciona con cualquier sistema de ecuaciones lineales, sin importar el número de ecuaciones o de variables.

El siguiente ejemplo muestra cómo escribir una matriz en forma escalonada.

EJEMPLO 7*Solución de un sistema de ecuaciones mediante matrices*

$$\text{Resolver: } \begin{cases} x - y + z = 8 & (1) \\ 2x + 3y - z = -2 & (2) \\ 3x - 2y - 9z = 9 & (3) \end{cases}$$

Solución **PASO 1:** La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -9 & 9 \end{array} \right]$$

PASO 2: Como la entrada 1 ya está presente en el renglón 1, columna 1, podemos ir directamente al paso 3.

PASO 3: Realizamos las operaciones de renglón $R_2 = -2r_1 + r_2$ y $R_3 = -3r_1 + r_3$. Cada una de estas operaciones deja la entrada 1 en el renglón 1, columna 1 sin variar, y hacen que aparezcan ceros debajo de ella:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -9 & 9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 5 & -3 & -18 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \end{array} \right]$$

$R_2 = -2r_1 + r_2$
 $R_3 = -3r_1 + r_3$

PASO 4: La manera más sencilla de obtener la entrada 1 en el renglón 2, columna 2, sin alterar la columna 1 es intercambiando los renglones 2 y 3 (otra forma sería multiplicar el renglón 2 por $\frac{1}{5}$, pero esto nos haría trabajar con fracciones):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 5 & -3 & -18 \end{array} \right]$$

Para obtener ceros debajo del 1 en el renglón 2, columna 2, realizamos la operación de renglón $R_3 = -5r_2 + r_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 5 & -3 & -18 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 0 & 57 & 57 \end{array} \right]$$

$R_3 = -5r_2 + r_3$

PASO 5: Para continuar, colocamos un 1 en el renglón 3, columna 3, utilizando $R_3 = \frac{1}{57}r_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 0 & 57 & 57 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$R_3 = \frac{1}{57}r_3$

Como hemos llegado al último renglón, la matriz tiene forma escalonada y podemos detenernos.

El sistema de ecuaciones representado por la matriz en forma escalonada es

$$\begin{cases} x - y + z = 8 \\ y - 12z = -15 \\ z = 1 \end{cases}$$

Con $z = 1$, sustituimos en forma regresiva para obtener

$$\begin{cases} x - y + 1 = 8 & \text{Del renglón 1 de la matriz} \\ y - 12(1) = -15 & \text{Del renglón 2 de la matriz} \end{cases}$$

Así, obtenemos $y = -3$, y con la sustitución en forma regresiva en $x - y = 7$, tenemos $x = 4$. La solución del sistema es $x = 4$, $y = -3$, $z = 1$. ■

A veces conviene escribir una matriz en **forma escalonada reducida**. En esta forma utilizamos operaciones de renglón para obtener entradas que son 0 sobre (al igual que debajo) del primer 1 de un renglón. Por ejemplo, la forma escalonada obtenida en la solución del ejemplo 7 es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Para escribir esta matriz en forma escalonada reducida procedemos como sigue:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 = r_2 + r_1 \\ R_2 = 11r_3 + r_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -11 & -7 \\ 0 & 1 & -12 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 = 11r_3 + r_1 \\ R_2 = 12r_3 + r_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Ahora la matriz está en forma escalonada reducida. La ventaja de escribir la matriz en esta forma es que la solución del sistema, $x = 4$, $y = -3$, $z = 1$, es evidente, sin tener que realizar la sustitución regresiva. En la sección 12.1, donde analizaremos la inversa de una matriz, veremos otra ventaja.

■ Ahora resuelva el problema 49.

El método matricial para resolver un sistema de ecuaciones lineales también identifica a los sistemas que tienen una infinidad de soluciones y a los que son inconsistentes. Veamos cómo lo hace.

EJEMPLO 8

Solución matricial de un sistema de ecuaciones

$$\text{Resolver: } \begin{cases} 6x - y - z = 4 & (1) \\ -12x + 2y + 2z = -8 & (2) \\ 5x + y - z = 3 & (3) \end{cases}$$

Solución. Comenzamos con la matriz aumentada del sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -1 & -1 & 4 \\ -12 & 2 & 2 & -8 \\ 5 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 = -1r_3 + r_1 \\ R_2 = 12r_1 + r_2 \\ R_3 = -5r_1 + r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ -12 & 2 & 2 & -8 \\ 5 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 = 12r_1 + r_2 \\ R_3 = -5r_1 + r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -22 & 2 & 4 \\ 0 & 11 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Para obtener un 1 en el renglón 2, columna 2 sin alterar la columna 1, hacemos $R_2 = -\frac{1}{22}r_2$ o $R_3 = \frac{1}{11}r_3$. (¿Puede advertir por qué?) Utilizamos la primera opción:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -22 & 2 & 4 \\ 0 & 11 & -1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ R_2 = -\frac{1}{22}r_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 11 & -1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ R_3 = -11r_2 + r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Esta matriz tiene forma escalonada. Como el renglón inferior sólo tiene ceros, el sistema consta en realidad de dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 & (1) \\ y - \frac{1}{11}z = -\frac{2}{11} & (2) \end{cases}$$

Realizamos la sustitución regresiva de la solución para y desde la segunda ecuación, $y = \frac{1}{11}z - \frac{2}{11}$, a la primera ecuación para obtener

$$x = 2y + 1 = 2\left(\frac{1}{11}z - \frac{2}{11}\right) + 1 = \frac{2}{11}z + \frac{7}{11}$$

Así, el sistema original es equivalente al sistema

$$\begin{cases} x = \frac{2}{11}z + \frac{7}{11} & (1) \\ y = \frac{1}{11}z - \frac{2}{11} & (2) \end{cases}$$

donde z puede ser cualquier número real.

Analicemos un poco la situación. El sistema original de tres ecuaciones es equivalente a uno con dos ecuaciones. Esto significa que cualesquiera valores de x , y , z que satisfagan

$$x = \frac{2}{11}z + \frac{7}{11} \quad y = \frac{1}{11}z - \frac{2}{11}$$

eran soluciones. Por ejemplo, $z = 0$, $x = \frac{7}{11}$, $y = -\frac{2}{11}$; $z = 1$, $x = \frac{9}{11}$, $y = -\frac{1}{11}$; $z = -1$, $x = \frac{5}{11}$, $y = -\frac{3}{11}$ son algunas de las soluciones del sistema original. De hecho, existe una infinidad de valores de x , y , z para los que se satisfacen las dos ecuaciones. Es decir, el sistema original tiene una infinidad de soluciones. Escribiremos la solución del sistema original como

$$\begin{cases} x = \frac{2}{11}z + \frac{7}{11} \\ y = \frac{1}{11}z - \frac{2}{11} \end{cases}$$

donde z puede ser cualquier número real. ■

También podemos determinar la solución si escribimos la matriz aumentada en forma escalonada reducida. Partiendo de la forma escalonada, tenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ R_1 = 2r_2 + r_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{11} & \frac{7}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

La matriz de la derecha tiene forma escalonada reducida. El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$\begin{cases} x - \frac{2}{11}z = \frac{7}{11} & (1) \\ y - \frac{1}{11}z = -\frac{2}{11} & (2) \end{cases}$$

o bien, en forma equivalente,

$$\begin{cases} x = \frac{2}{11}z + \frac{7}{11} & (1) \\ y = \frac{1}{11}z - \frac{2}{11} & (2) \end{cases}$$

donde z puede ser cualquier número real.

■ Ahora resuelva el problema 53.

EJEMPLO 9

Solución matricial de un sistema de ecuaciones

Resolver:
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y - z = 3 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

Solución La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 = -2r_1 + r_2 \\ R_3 = -1r_1 + r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -6 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Intercambiamos los renglones 2 y 3.}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & -3 & -3 & -9 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 = 3r_2 + r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -27 \end{array} \right]$$

Esta matriz tiene forma escalonada. El renglón inferior es equivalente a la ecuación

$$0x + 0y + 0z = -27$$

que no tiene solución. Por lo tanto, el sistema original es inconsistente. ■

■ Ahora resuelva los problemas 23 y 29.

El método de matrices es de particular eficacia en sistemas de ecuaciones donde el número de ecuaciones y de variables es distinto. Aquí también, tales sistemas de ecuaciones pueden ser inconsistentes o consistentes. Si un sistema es consistente, tendrá exactamente una solución o una infinidad de soluciones.

Veamos ahora un sistema de cuatro ecuaciones con tres variables.

EJEMPLO 10

Solución matricial de un sistema de ecuaciones

Resolver:
$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 & (1) \\ 2x + 2y - 3z = -3 & (2) \\ y - z = -1 & (3) \\ -x + 4y + 2z = 13 & (4) \end{cases}$$

Solución La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 2 & 13 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 = -2r_1 + r_2 \\ R_4 = r_1 + r_4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 13 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Intercambiamos los renglones 2 y 3.}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & -5 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & 13 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$\uparrow$ $R_3 = -6r_2 + r_3$ $\uparrow$ $R_4 = -5r_3 + r_4$
 $R_4 = -2r_2 + r_4$

Podríamos detenemos en este punto, pues la matriz tiene forma escalonada, y sustituir en forma regresiva $z = 3$ para determinar x y y . O bien podemos continuar para obtener la forma escalonada reducida:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$\uparrow$ $R_1 = 2r_2 + r_1$ $\uparrow$ $R_1 = r_3 + r_1$
 $R_2 = r_3 + r_2$

La matriz tiene ahora la forma escalonada reducida, y podemos ver que la solución es $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$. ■

EJEMPLO 11 Mezcla de ácidos

Un laboratorio químico tiene tres recipientes de ácido nítrico, HNO_3 . Un recipiente contiene una solución concentrada de HNO_3 al 10%, el segundo tiene HNO_3 al 20% y el tercero HNO_3 al 40%. ¿Cuántos litros de cada recipiente hay que mezclar para obtener 100 litros de una solución cuya concentración sea de 25% de HNO_3 ?

Solución

Sean x , y , z el número de litros de las concentraciones de 10, 20 y 40% de HNO_3 , respectivamente. Queremos 100 litros en total, y que la concentración de HNO_3 de cada solución sume 25% de 100 litros. Así, tenemos que

$$\begin{cases} x + y + z = 100 \\ 0.10x + 0.20y + 0.40z = 0.25(100) \end{cases}$$

Ahora, la matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 0.10 & 0.20 & 0.40 & 25 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 0 & 0.10 & 0.30 & 15 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 0 & 1 & 3 & 150 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -50 \\ 0 & 1 & 3 & 150 \end{array} \right]$$

La matriz tiene ahora la forma escalonada reducida. La matriz final representa al sistema

$$\begin{cases} x - 2z = -50 & (1) \\ y + 3z = 150 & (2) \end{cases}$$

que tiene una infinidad de soluciones dadas por

$$\begin{cases} x = 2z - 50 & (1) \\ y = -3z + 150 & (2) \end{cases}$$

donde z es cualquier número real. Sin embargo, las consideraciones prácticas de este problema nos obligan a restringir las soluciones a $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$. Además, necesitamos que $25 \leq z \leq 50$, pues en caso contrario $x < 0$ o $y < 0$. La tabla 1 muestra algunas soluciones posibles. La determinación final acerca de la solución elegida por el laboratorio dependerá de la disponibilidad, las diferencias de costos y otras consideraciones.

TABLA 1

LITROS DE SOLUCIÓN AL 10%	LITROS DE SOLUCIÓN AL 20%	LITROS DE SOLUCIÓN AL 40%	LITROS DE SOLUCIÓN AL 25%
0	75	25	100
10	60	30	100
12	57	31	100
16	51	33	100
26	36	38	100
38	18	44	100
46	6	48	100
50	0	50	100

10.2

Ejercicio 10.2

En los problemas del 1 al 10 escriba la matriz aumentada del sistema de ecuaciones dado.

- $$\begin{cases} x - 5y = 5 \\ 4x + 3y = 6 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 3x + 4y = 7 \\ 4x - 2y = 5 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 2x + 3y - 6 = 0 \\ 4x - 6y + 2 = 0 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 9x - y = 0 \\ 3x - y - 4 = 0 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 0.01x - 0.03y = 0.06 \\ 0.13x + 0.10y = 0.20 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} \frac{4}{3}x - \frac{3}{2}y = \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4}x + \frac{1}{3}y = \frac{2}{3} \end{cases}$$
- $$\begin{cases} x - y + z = 10 \\ 3x + 2y = 5 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 5x - y - z = 0 \\ x + y = 5 \\ 2x - 3z = 2 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 3x - 2y = 2 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} 2x + 3y - 4z = 0 \\ x - 5z + 2 = 0 \end{cases}$$

En los problemas del 11 al 20 realice las operaciones indicadas, en orden (a), (b) y (c), sobre la matriz aumentada que se especifica.

- $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -5 & -2 \\ 2 & -5 & -4 & 5 \\ -3 & 5 & 4 & 6 \end{array} \right]$$
 - $R_2 = -2r_1 + r_2$
 - $R_3 = 3r_1 + r_3$
 - $R_3 = 4r_2 + r_3$
- $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -3 & -3 \\ 2 & -5 & 2 & -4 \\ -3 & 2 & 4 & 6 \end{array} \right]$$
 - $R_2 = -2r_1 + r_2$
 - $R_3 = 3r_1 + r_3$
 - $R_3 = 7r_2 + r_3$
- $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 3 \\ 2 & -5 & 6 & 6 \\ -3 & 3 & 4 & 6 \end{array} \right]$$
 - $R_2 = -2r_1 + r_2$
 - $R_3 = 3r_1 + r_3$
 - $R_3 = 6r_2 + r_3$
- $$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & -5 \\ 2 & -5 & -3 & -5 \\ -3 & -2 & 4 & 6 \end{array} \right]$$
 - $R_2 = -2r_1 + r_2$
 - $R_3 = 3r_1 + r_3$
 - $R_3 = 11r_2 + r_3$

15. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -6 \\ 2 & -5 & 3 & -4 \\ -3 & -6 & 4 & 6 \end{array} \right]$ (a) $R_2 = -2r_1 + r_2$
 (b) $R_3 = 3r_1 + r_3$ (c) $R_3 = 15r_2 + r_3$
16. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -4 & -6 \\ 2 & -5 & 6 & -6 \\ -3 & 1 & 4 & 6 \end{array} \right]$ (a) $R_2 = -2r_1 + r_2$
 (b) $R_3 = 3r_1 + r_3$ (c) $R_3 = 8r_2 + r_3$
17. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 6 & -2 \\ -3 & 1 & 4 & 6 \end{array} \right]$ (a) $R_2 = -2r_1 + r_2$
 (b) $R_3 = 3r_1 + r_3$ (c) $R_3 = 8r_2 + r_3$
18. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & 2 & 6 \\ -3 & -6 & 4 & 6 \end{array} \right]$ (a) $R_2 = -2r_1 + r_2$
 (b) $R_3 = 3r_1 + r_3$ (c) $R_3 = 15r_2 + r_3$
19. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ 2 & -5 & 2 & -1 \\ -3 & -2 & 4 & 6 \end{array} \right]$ (a) $R_2 = -2r_1 + r_2$
 (b) $R_3 = 3r_1 + r_3$ (c) $R_3 = 11r_2 + r_3$
20. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 5 & -3 \\ 2 & -5 & 1 & -4 \\ -3 & 3 & 4 & 6 \end{array} \right]$ (a) $R_2 = -2r_1 + r_2$
 (b) $R_3 = 3r_1 + r_3$ (c) $R_3 = 6r_2 + r_3$

En los problemas del 21 al 30 se proporciona la forma escalonada reducida de un sistema de ecuaciones lineales. Escriba el sistema de ecuaciones correspondiente a la matriz dada. Utilice x , y , o bien x , y , z , incluso x_1 , x_2 , x_3 , x_4 como variables. Determine si el sistema es consistente o inconsistente. Si es consistente proporcione la solución.

21. $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$
22. $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$
23. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$
24. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right]$
25. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$
26. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$
27. $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right]$
28. $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right]$
29. $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$
30. $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right]$

En los problemas del 31 al 72 resuelva cada sistema de ecuaciones mediante matrices (operaciones de renglón). Si el sistema no tiene soluciones señale que es inconsistente.

31. $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 4 \end{cases}$
32. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$
33. $\begin{cases} x - 5y = -13 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$
34. $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - 3y = -8 \end{cases}$
35. $\begin{cases} 3x - 6y = 24 \\ 5x + 4y = 12 \end{cases}$
36. $\begin{cases} 2x + 4y = 16 \\ 3x - 5y = -9 \end{cases}$
37. $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$
38. $\begin{cases} x - y = 5 \\ -3x + 3y = 2 \end{cases}$
39. $\begin{cases} 2x - 4y = -2 \\ 3x + 2y = 3 \end{cases}$
40. $\begin{cases} 3x + 3y = 3 \\ 4x + 2y = \frac{8}{3} \end{cases}$
41. $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$
42. $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 9x - 3y = 21 \end{cases}$
43. $\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - y = \frac{1}{2} \end{cases}$
44. $\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = -2 \\ x - 2y = 8 \end{cases}$
45. $\begin{cases} 3x - 5y = 3 \\ 15x + 5y = 21 \end{cases}$
46. $\begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + \frac{1}{2}y = \frac{3}{2} \end{cases}$
47. $\begin{cases} x - y = 6 \\ 2x - 3z = 16 \\ 2y + z = 4 \end{cases}$
48. $\begin{cases} 2x + y = -4 \\ -2y + 4z = 0 \\ 3x - 2z = -11 \end{cases}$